



Universidade de São Paulo
Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH)

Ampliação da Ontologia O3PO para modelagem de equipamentos em FPSOs

Programa Unificado de Bolsas - PUB

Relatório Parcial - 2^o Entrega

Orientação: José de Jesus Pérez Alcázar

Autor: Hugo Cardoso Ferreira de Araújo – 15459500

São Paulo
14 de Setembro de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Objetivos	2
2.1	Objetivo Geral	2
3	Métodos	2
3.1	Metodologia SaBiOx	2
3.2	Fluxo de Engenharia Ontológica	4
3.3	Desenvolvimento do projeto	4
3.3.1	Cronograma do Projeto	5
4	Resultados Parciais	6
4.1	Revisão Sistemática	6
4.2	Ontologias de extensão	6
4.3	Modelagem Ontológica	8
4.3.1	Módulo Núcleo: <i>FPEO-Equipments-Core</i>	9
4.3.2	Módulo de Equipamentos Estáticos: <i>FPEO-Static-Equipments</i>	12
4.3.3	Módulo de Equipamentos Dinâmicos: <i>FPEO-Dynamical-Equipments</i>	14
4.3.4	Módulo de Equipamentos Elétricos: <i>FPEO-Electrical-Equipments</i>	15
4.3.5	Módulo de Instrumentação e Sensores: <i>FPEO-Sensors-Equipments</i>	17
4.3.6	Módulo de Válvulas e Segurança: <i>FPEO-Valves-Security</i>	18
4.3.7	Módulo de Equipamentos Renováveis: <i>FPEO-Renewable-Equipments</i>	19
4.3.8	<i>FPEO-Properties-Equipments</i> : Modelagem de Dados em Realismo Ontológico	20
4.3.9	<i>FPEO-Crosswalk-Equipments</i> : Alinhamento Semântico com a O3PO	22
4.3.10	<i>FPEO-Rules-Equipments</i> : Camada de Regras e Detecção de Inconsistências	23
4.4	Consulta em Linguagem Natural via Agente Semântico Text-to-SPARQL e Validação VoID	25
4.4.1	Limitações do RAG Vetorial Tradicional e Abordagens Generativas Cegas	25
4.4.2	Arquitetura Agente com Inspeção Dinâmica e Auto-Correção VoID	25
4.4.3	Protocolo de Validação Experimental e Alinhamento ao SaBiOx	27
4.5	Avaliação Empírica do Agente	27
4.5.1	Ambiente Experimental e Reprodutibilidade	27
4.5.2	Desempenho Global e Ganho Epistêmico do Crítico Semântico	28
4.5.3	Análise por Subdomínio Ontológico	28
4.5.4	Taxonomia e Causa-Raiz das Falhas Residuais	29
4.6	Ambiente Interativo de Visualização, Edição e Auditoria Semântica (<i>FPEO-PID</i>)	30
5	Conclusão	32
5.1	Trabalhos Futuros	32
5.2	Delimitação das Contribuições e Escopo de Atuação do Bolsista	33
6	Avaliação escrita pelo bolsista	34
A	Apêndice A – Documento de Especificação da Ontologia (DOC-SPEC)	37
B	Apêndice B – Documento de Referências da Ontologia (DOC-REFE)	40

1 Introdução

A crescente necessidade de reduzir emissões de gases de efeito estufa tem impulsionado iniciativas de transição energética na indústria petrolífera. Em instalações offshore, Gennari et al. (2024) destacam que a combustão de combustível para geração de energia representa mais de 60% das emissões totais de uma unidade. Por conseguinte, a eletrificação surge como uma alternativa promissora para substituir sistemas baseados em combustíveis fósseis por fontes mais limpas e eficientes.

Entretanto, a implementação de tais soluções em unidades do tipo FPSO (*Floating Production Storage and Offloading*) enfrenta desafios técnicos significativos. Segundo Hamidishad et al. (2025), o desenvolvimento de tecnologias avançadas de monitoramento nessas unidades ainda é limitado pela complexidade dos sistemas e pelos desafios de integração de dados em tempo real. Assim, a modernização dessas plantas exige a integração massiva de dados provenientes de diferentes fornecedores e sistemas legados, o que demanda arquiteturas escaláveis e padrões de interoperabilidade (Hamidishad et al., 2025).

A heterogeneidade dessas fontes de dados gera silos de informação, dificultando a interoperabilidade técnica. Para que a gestão energética e a automação sejam eficazes, torna-se essencial o uso de modelos conceituais que garantam uma representação clara, estruturada e semântica das informações envolvidas. Conforme destacam Santos et al. (2024), a indústria do petróleo sofre com o desperdício de tempo na localização de dados dispersos em bancos de dados isolados (*technological silos*) de diversos prestadores de serviço. Sem uma base comum, a integração de novos equipamentos elétricos e sistemas de controle torna-se excessivamente onerosa e suscetível a erros.

Neste contexto, as ontologias apresentam-se como uma solução robusta. Diferente de bancos de dados tradicionais, uma ontologia é uma representação formal e explícita de uma conceituação comum, definindo não apenas os dados, mas o significado e as relações entre eles de forma que máquinas possam processar (Gruber, 1993). Apesar do seu potencial, nota-se uma lacuna significativa de ontologias formais que representem adequadamente o domínio das FPSOs (Santos et al., 2024). Surge, portanto, a necessidade de desenvolver modelos fundamentados em ontologias de topo e intermediárias, como a BFO (*Basic Formal Ontology*) e a IOF-Core (*Industrial Ontologies Foundry*), garantindo que a representação dos ativos e processos seja escalável e tecnicamente consistente para o suporte a Gêmeos Digitais (Santos et al., 2024).

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral do projeto consiste em expandir o escopo da ontologia *Offshore Petroleum Production Plant Ontology* (O3PO) para a extensão de equipamentos presentes nas plataformas de top-side do *Floating, Production, Storage and Offloading* (FPSO) utilizando a metodologia *SaBiOx* (the *extended systematic approach for building ontologies*) somada a uma revisão sistemática feita colaborativamente com os membros do OTIC-Dev (*Offshore Technology Innovation Centre*).

1. Mapear as lacunas conceituais da ontologia *O3PO* na representação de equipamentos de superfície de unidades *FPSO* e analisar ontologias complementares para apoio à modelagem.
2. Propor e implementar uma extensão modular da *O3PO* para a representação semântica de equipamentos de superfície de *FPSOs*, incorporando entidades, relações e restrições específicas do domínio e assegurando compatibilidade com a *BFO* e demais ontologias de referência.
3. Formalizar mecanismos de representação e validação das relações topológicas, funcionais e metodológicas dos equipamentos modelados, incluindo regras de integridade e inferência.
4. Demonstrar a aplicabilidade da extensão ontológica por meio de mecanismos computacionais de exploração e visualização, incluindo um ambiente de visualização e uma arquitetura de consulta em linguagem natural baseada em LLMs.

3 Métodos

3.1 Metodologia SaBiOx

O desenvolvimento da extensão da ontologia fundamentou-se na metodologia *SaBiOx*, uma abordagem sistemática e estendida para a construção de ontologias que integra princípios ágeis ao ciclo de vida de

engenharia (Aguiar and Souza, 2024). SaBiOx descreve o processo de construção de ontologias segundo “A Guide to SaBiOx – the Extended Systematic Approach for Building Ontologies” (de Aguiar and Souza, 2024), que explicita um diagrama esquemático conforme a Figura 1.

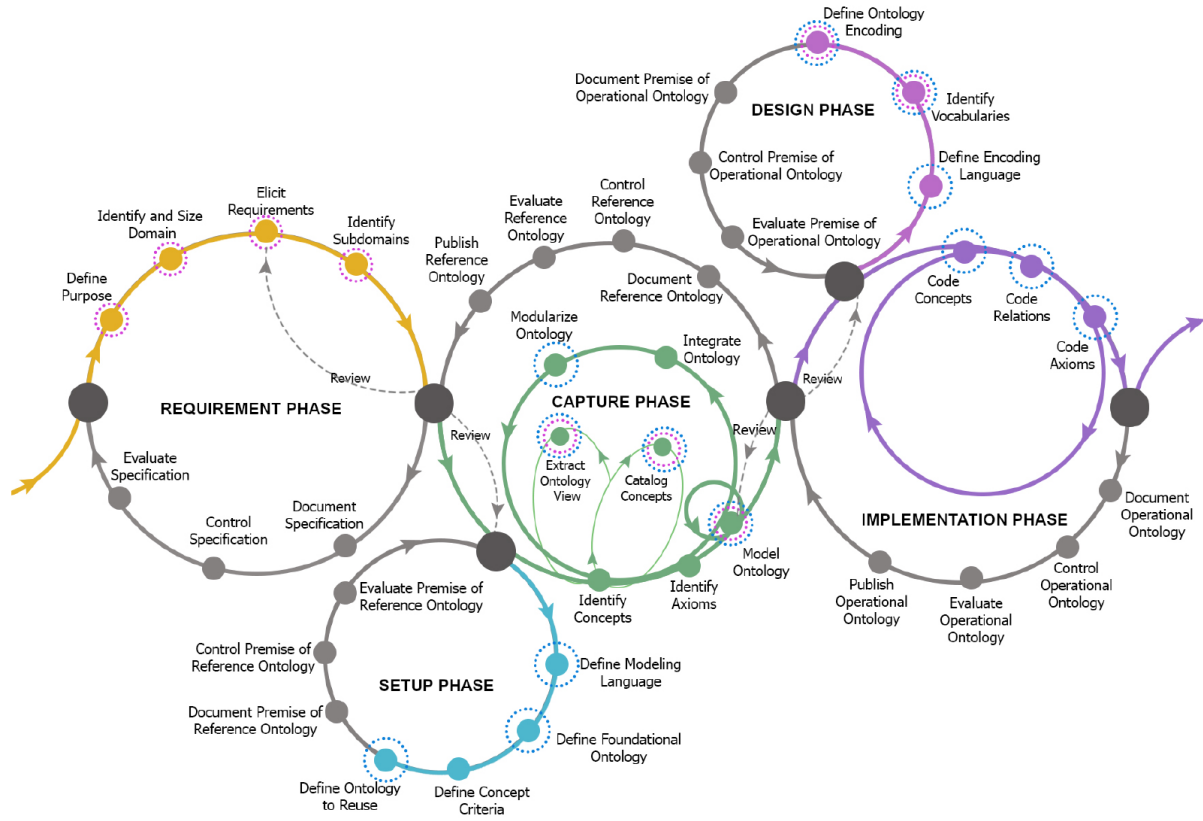


Figura 1: *Overview* das fases de vida da metodologia SaBiOx. **Fonte:** de Aguiar and Souza (2024)

A aplicação do método iniciou-se pela Fase de Requisitos, cujo objetivo principal foi identificar o propósito do artefato e as necessidades que ele deve satisfazer quanto ao seu conteúdo e características específicas. Na atividade inicial de Definição de Propósito (*REQ-PURP*), estabeleceu-se formalmente que a ontologia visa representar os sistemas de superfície (*top-side*) de unidades FPSO para viabilizar a integração semântica de dados operacionais heterogêneos e a quantificação auditável de inventários de carbono e relatórios ambientais. Esta etapa justificou-se pela necessidade de mitigar as lacunas de representação de ativos de superfície existentes na ontologia núcleo *O3PO* e prover suporte à tomada de decisão em estratégias de descarbonização.

Subsequentemente, na atividade de Identificação e Dimensionamento do Domínio (*REQ-DOMN*), o conhecimento a ser coberto foi delimitado para capturar a taxonomia e as relações funcionais dos ativos físicos, processos de tratamento e gestão de gases. O limite horizontal foi fixado na planta de processo de superfície, desde a interface de chegada de fluidos até a saída de produtos ou rejeitos, enquanto o limite vertical definiu a granularidade da modelagem até o nível de equipamento individual e seus parâmetros operacionais nominais, como pressão e temperatura. A enumeração de requisitos (*REQ-ELIC*) procedeu através da formulação de perguntas de competência estratificadas para os requisitos funcionais, que servem como restrições sobre o que é relevante para a ontologia e permitem validar futuramente o compromisso ontológico do modelo. Paralelamente, definiram-se requisitos não-funcionais de qualidade.

Realizou-se a atividade de Identificação de Subdomínios (*REQ-SUBD*), que permitiu a modularização do projeto em eixos específicos como processamento de óleo, gestão de gás, tratamento de água, utilidades e energia, e emissões. Esta organização facilita o desenvolvimento distribuído e o reuso direcionado de partes da ontologia em fases posteriores. Todo o conhecimento extraído e as definições estabelecidas foram registrados no Documento de Especificação da Ontologia (*DOC-SPEC*), que consolida o propósito, os limites de dimensão e a lista de requisitos funcionais e não-funcionais agrupados por subdomínios. O controle dessa especificação (*MAN-SPEC*) e sua avaliação (*EVA-SPEC*) favorece o cenário em que as informações registradas atendam às expectativas dos especialistas de domínio e proprietários da ontologia.

antes do início da modelagem conceitual.

O documento de especificação de ontologia (*Ontology Specification Document*), desenvolvido em paralelo com outros membros do *OTIC*, presente no apêndice A neste relatório. Ressalta-se que, devido à natureza iterativa e incremental da metodologia *SaBiOr*, este artefato não é estático, estando sujeito a revisões e refinamentos ao longo das etapas subsequentes de modelagem e avaliação.

Um documento de perguntas de competência que a ontologia de equipamentos deve responder está presente no apêndice B deste relatório.

3.2 Fluxo de Engenharia Ontológica

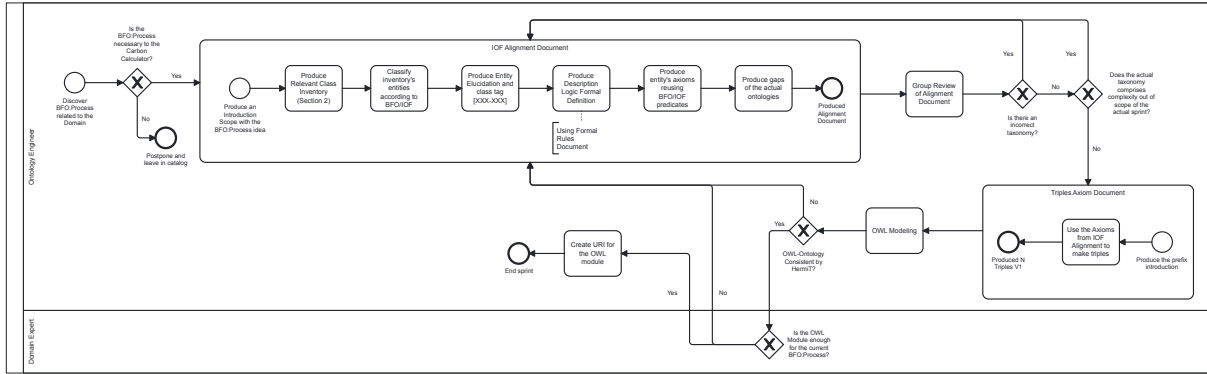


Figura 2: Diagrama BPMN para mapear o esquema operacional de produção de um módulo ontológico.
Fonte: O autor.

No que tange à captura e modelagem de conceitos, o trabalho foi conduzido em sprints alinhados à metodologia. A modelagem fundamentou-se na *Basic Formal Ontology* (BFO), orientando a representação dos processos do domínio por meio da classe *BFO:Process*, conforme ilustrado pelo diagrama de processo em BPMN (*Business Process Model and Notation*) na Figura 2.

O fluxo de modelagem é orientado pela elaboração de um documento de alinhamento que utiliza a ontologia intermediária *IOF-Core* (a qual reutiliza a *BFO* como ontologia de topo). Este artefato é desenvolvido para cada processo do domínio e compreende: um inventário de classes relevantes, a classificação destas segundo as ontologias de referência, a formalização em Lógica de Descrição, elucidações e *tags* identificativas, além dos axiomas em formato de triplas e a identificação de possíveis lacunas nas ontologias reutilizadas. A finalidade deste documento é:

- Garantir a rastreabilidade ontológica das classificações;
- Prover uma base compreensível para especialistas não familiarizados com engenharia de ontologias;
- Facilitar revisões em caso de inconsistências ou erros semânticos.

Após a elaboração, o documento é submetido a uma revisão em grupo para detectar erros taxonômicos ou desvios de escopo. Uma vez validado, prossegue-se para a geração de um documento de N-Triplas, mapeando os axiomas no padrão sujeito-predicado-objeto com seus respectivos URIs (*Uniform Resource Identifier*).

A etapa final consiste na implementação em OWL 2, utilizando a ferramenta *Protégé*, organizada em módulos distintos para cada processo. A consistência é verificada via raciocinador *HermiT*; havendo falhas, o ciclo retorna ao documento de alinhamento. Caso a consistência seja confirmada, o módulo é validado por um especialista de domínio. Com a aprovação final, define-se o URI da ontologia e o *sprint* é dado como concluído.

3.3 Desenvolvimento do projeto

Essa seção detalha as atividades realizadas ao longo do projeto até o momento, assim como as planejadas futuramente.

3.3.1 Cronograma do Projeto

- **Atividade 1:** Revisão de bibliografia e estudo sobre ontologias, a O3PO e a eletrificação em FPSOs; desenvolvimento de uma Revisão Sistemática sobre ontologias relacionadas ao estado da arte em plataformas de óleo e gás (3 meses).
- **Atividade 2:** Identificação de lacunas e modelagem da extensão da O3PO com foco em equipamentos elétricos (6 meses).
- **Atividade 3:** Expansão da ferramenta previamente desenvolvida para contemplar visualização por grafos de conhecimento (1 mês).
- **Atividade 4:** Realização de testes de consistência e validação, aprimoramento dos resultados obtidos e escrita do relatório final (8 meses).

Tabela 1: Cronograma de Atividades (Setembro/2025 a Agosto/2026)

	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Atividade 1	X	X	X									
Atividade 2				X	X	X	X	X	X			
Atividade 3										X		
Atividade 4											X	X

Tabela 2: Cronograma de Atividades (Setembro/2026 a Fevereiro/2027)

	M13	M14	M15	M16	M17	M18
Atividade 1						
Atividade 2						
Atividade 3						
Atividade 4	X	X	X	X	X	X

4 Resultados Parciais

4.1 Revisão Sistemática

A primeira fase do projeto consistiu em uma revisão sistemática, feita colaborativamente com outros membros do projeto, de título “Ontologias em plataformas offshore: uma revisão sistemática sobre representação semântica de equipamentos, emissões de gases de efeito estufa e créditos de carbono”, ainda em desenvolvimento, que visou analisar o estado da arte das ontologias relacionadas às plataformas *offshore* (no recorte de 01/2014 a 06/2025) envolvendo trabalhos com desenvolvimento de ontologias em crédito de carbono, emissão de gases de efeito estufa e plataformas *FPSO*. Foram analisadas 106 publicações científicas, incluindo artigos, conferências, nos quais foram classificadas ao seu escopo segundo os critérios de serem relacionadas a GHG, Crédito de Carbono, Equipamentos ou Processos.

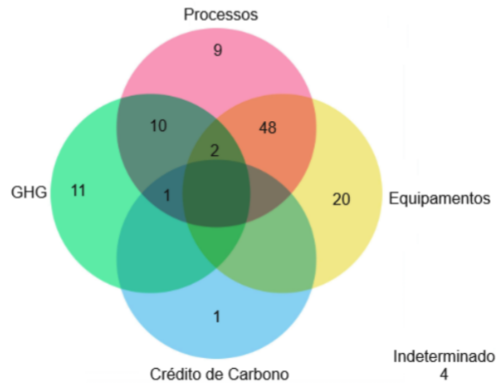


Figura 3: Relação entre as ontologias desenvolvidas segundo os temas equipamentos, processos, GHG e créditos de carbono (**Fonte:** Inácio Turbiani, colaborador do projeto OTIC)

Os artigos foram separados entre os participantes, que elaboraram resenhas que serviram como base para análise comparativa. Essa primeira fase teve como objetivo contextualizar o projeto ao desenvolvimento atual de ontologias, permitindo integração facilitada às ontologias já existentes, assim como descoberta de vocabulário e análise exploratória. A publicação do artigo referente a esta revisão sistemática se encontra sob o título “*Ontologias em plataformas offshore: uma revisão sistemática sobre representação semântica de equipamentos, emissões de gases de efeito estufa e créditos de carbono*” e é separada deste relatório, que contém o protocolo e a especificação formal.

4.2 Ontologias de extensão

A definição da arquitetura ontológica para o mapeamento dos elementos de superfície de um *FPSO* partiu da adoção da *Offshore Petroleum Production Plant Ontology* (O3PO) como núcleo semântico, dada a sua robustez na representação de ativos de produção *offshore* e seu alinhamento estrutural com a *Basic Formal Ontology* (BFO). Entretanto, durante a análise de requisitos e revisão da especificação da O3PO, constatou-se que seu escopo original foi delimitado para cobrir prioritariamente o caminho do óleo entre o reservatório e a plataforma, dando menos prioridade aos equipamentos de superfície (topside) e as plantas de processamento embarcadas (Santos et al., 2024).

A análise bibliográfica resultou em um conjunto de possíveis ontologias, modelo de dados e referências que podem vir a ser essenciais para a extensão da O3PO, dentre os quais se notam ontologias de topo, nível intermediário e de domínio para a extensão, selecionadas pelo grupo como candidatas à extensão, como mostrado na Tabela 3.

A ontologia O3PO utiliza como base de extensão as ontologias IOF, focada em criar uma base de conhecimento e interoperabilidade para todas as áreas da manufatura, e a Geocore Ontology, que objetiva ser uma ontologia de uso geral para o domínio da geologia (Santos et al., 2024). Ambas as ontologias IOF-Core e Geocore utilizam a BFO como ontologia de topo formal neutra em domínio Santos et al. (2024). Por motivos de reusabilidade e compatibilidade à O3PO, optamos pelo uso de ontologias alinhadas ao BFO, de modo a fazer um arcabouço comum a todas as ontologias.

A necessidade de mapear aspectos ambientais e quantificar emissões exigiu a incorporação de ontologias complementares, visto que a O3PO não trata nativamente de entidades de conteúdo informacional

complexo ou cálculos ambientais (Santos et al., 2024). Nesse contexto, a Environment Ontology (ENVO) foi selecionada para prover a semântica necessária aos Gases de Efeito Estufa (GHG) e ao domínio ambiental (Buttigieg et al., 2013), enquanto a IOF foi mantida para modelagem de equipamentos e maquinário, já sendo alinhada ao domínio de manufatura (Drobnjakovic et al., 2022).

Ontologia	Tipo / Nível	Domínio
Basic Formal Ontology (BFO), Otte et al. (2022)	Ontologia de topo	Neutra (domínio-independente)
Industrial Ontologies Foundry (IOF-Core), Drobnjakovic et al. (2022)	Nível intermediário	Industrial
Industrial Data Ontology (IDO-Core) , POSC Caesar Association (2023)	Modular / Intermediária	Gestão de Ciclo de Vida de Produtos
Environment Ontology (ENVO), Buttigieg et al. (2013)	Ontologia de domínio	Ambiental
OntoCAPE , Morbach et al. (2009)	Ontologia de domínio	Engenharia de processos
Sensor, Observation, Sample, and Actuator Ontology (SOSA), Janowicz et al. (2019)	Ontologia de domínio	Entidades de observação, atuação e amostragem
Emission Conversion Factor Ontology (ECFO), Markovic et al. (2023)	Ontologia de domínio	Emissões / Sustentabilidade
Provenance of Emission Calculations Ontology (PECO), Markovic et al. (2023)	Ontologia de domínio	Rastros de proveniência dos cálculos de emissão de carbono
Geocore Ontology , Garcia et al. (2020)	Ontologia de domínio	Geociências
Offshore Petroleum Production Plant Ontology (O3PO), Santos et al. (2024)	Ontologia de domínio	Plantas de produção de petróleo

Tabela 3: Classificação das ontologias por nível e domínio.

4.3 Modelagem Ontológica

A manutenção da BFO como ontologia de topo em todas as extensões favorece a interoperabilidade e a consistência lógica do modelo final expandido, por isso, em momento inicial, optou-se por utilizar as ontologias que usam o BFO por padrão como ontologia de topo, no caso, as ontologias ENVO e IOF (Santos et al., 2024) Buttigieg et al. (2013).

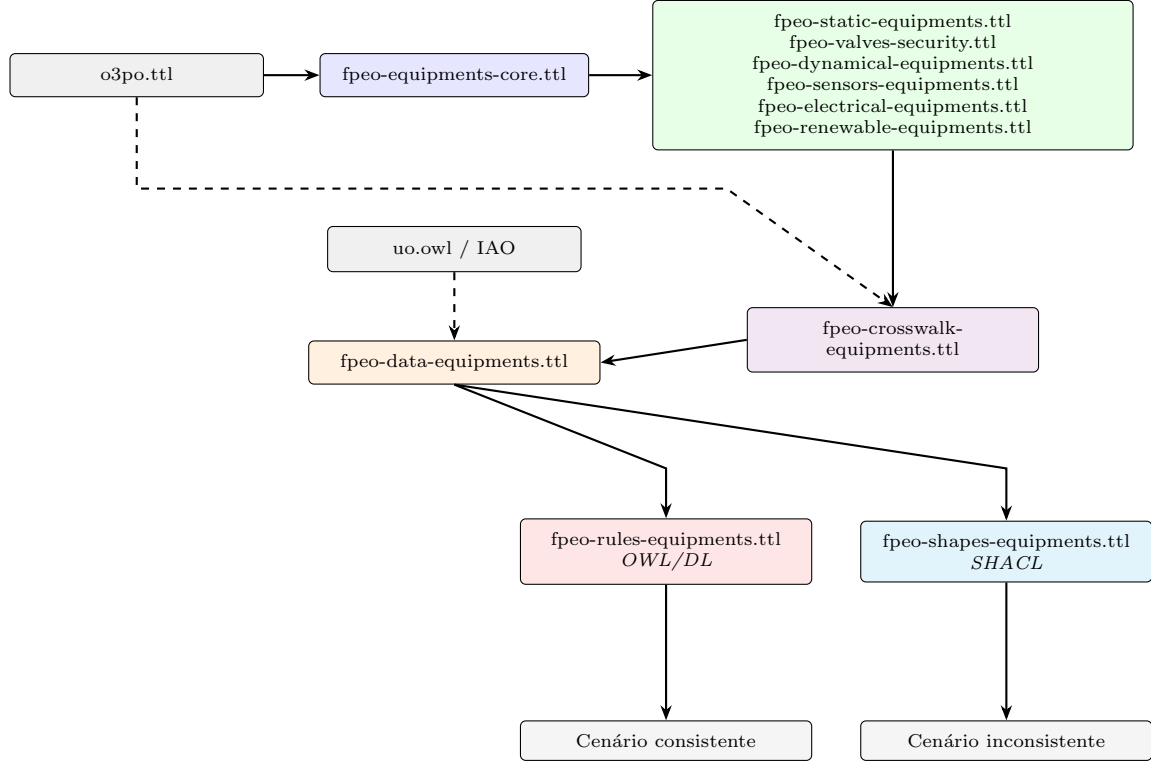


Figura 4: Fluxo de modularização da FPEO-Equipments.

Para a reprodutibilidade científica, a totalidade dos artefatos computacionais, abrangendo os nove submódulos ontológicos em OWL 2 DL (.ttl) e os shapes SHACL, os diagramas de processo em ABox, os descritores VoID, os testes e a implementação do agente *Text-to-SPARQL*, encontra-se disponibilizada publicamente sob código aberto em repositório no GitHub¹ (Araújo, 2026) em sua versão 2.0. O desenvolvimento da ontologia *FPEO-Equipments* orientou-se por uma estratégia que faz reuso de ontologias consolidadas e a abordagem *top-down*:

- (i) **Ancoragem Top-Down e Reuso de Nível Superior:** Os conceitos mais genéricos foram ancorados diretamente nas classes da *Basic Formal Ontology* (BFO 2020) (Otte et al., 2022; Smith et al., 2015) e especializadas a partir da ontologia de nível intermediário *Industrial Ontologies Foundry* (IOF-Core) (Drobnjakovic et al., 2022; Industry Ontology Foundry, 2025).
- (ii) **Especialização Orientada a Normas Técnicas (Domínio Físico):** A definição e categorização taxonômica dos ativos de processo foram extraídas dos preceitos de projeto para instalações de topo de FPSOs, fundamentando-se nas normas internacionais da indústria naval, química e petrolífera (como normas ISO, IEC e especificações API).
- (iii) **Reconciliação e Interoperabilidade:** Assegurou-se a interoperabilidade semântica por meio do reuso e alinhamento com a *Offshore Petroleum Production Plant Ontology* (O3PO) (Santos et al., 2024) para vocabulários de engenharia offshore, da *Information Artifact Ontology* (IAO) (Information Artifact Ontology Consortium, 2024) para entidades documentais e prescritivas, e da *Unit of Measurement Ontology* (UO) para a padronização metrológica.

As métricas e estatísticas da ontologia desenvolvida podem ser vistas em Tabela 4.

¹Repositório oficial do projeto: <https://github.com/TheHugoHypothesis/FPEO-Reasoning>

Tabela 4: Métricas estruturais consolidadas dos módulos da *FPEO-Equipments*.

Módulo Ontológico	Classes	Obj. Prop.	Data Prop.	Axiomas DL
core	18	12	2	142
static	40	4	0	210
dynamical	32	6	0	185
electrical	11	3	0	88
sensors	14	4	0	94
valves	11	2	0	76
renewable	4	2	0	32
properties	12	6	4	115
crosswalk	—	—	—	56
rules	—	—	—	64
Total Acumulado	142	39	6	1 062

4.3.1 Módulo Núcleo: *FPEO-Equipments-Core*

O módulo *FPEO-Equipments-Core* constitui a base semântica para os demais módulos da *FPEO-Equipments*. Seu propósito é:

- (i) estabelecer o vocabulário de alto nível para os ativos de superfície de uma unidade FPSO;
- (ii) estruturar a decomposição espacial dos módulos de processo;
- (iii) formalizar as interfaces de fronteira física pelas quais ocorrem transferências de matéria, potência elétrica e sinais de instrumentação.

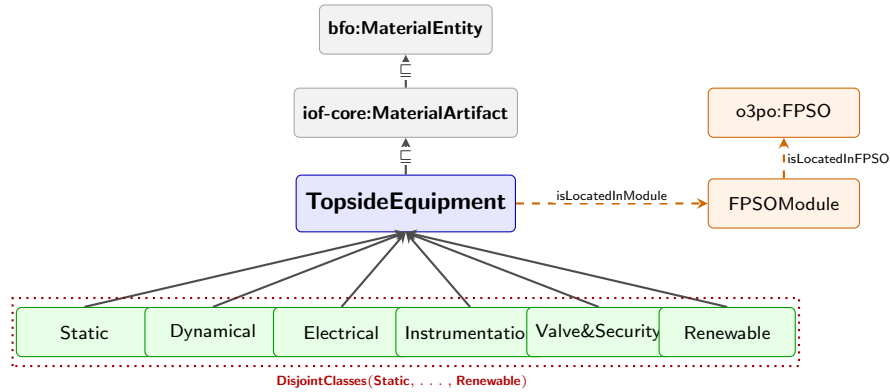


Figura 5: Hierarquia taxonômica fundacional e ancoragem espacial da classe *TopsideEquipment*. **Fonte:** O autor.

O módulo ancora suas definições aos padrões de topo da *Basic Formal Ontology* (BFO 2020) e da *IOF-Core*. A entidade central do domínio é a classe *TopsideEquipment*, especializada de *MaterialArtifact*:

$$\text{TopsideEquipment} \sqsubseteq \text{iof-core:MaterialArtifact} \sqsubseteq \text{bfo:MaterialEntity} \quad (1)$$

A partir dessa raiz, a ontologia estabelece uma partição mutuamente disjunta entre as seis categorias funcionais de equipamentos por meio do axioma:

$$\text{DisjointClasses}(\text{Static}, \text{Dynamical}, \text{Electrical}, \text{InstrumentationAndControl}, \text{ValveAndSecurity}, \text{Renewable}) \quad (2)$$

onde cada uma dessas classes especializa diretamente *TopsideEquipment*. Dessa forma, um mesmo indivíduo não pode pertencer simultaneamente a duas dessas categorias.

A localização espacial dos equipamentos é modelada por meio da relação *isLocatedInModule*, que associa um *TopsideEquipment* a um *FPSOModule*. Por sua vez, *FPSOModule* é relacionado à embarcação por meio de *isLocatedInFPSO*. Essa estrutura é formalizada pelo seguinte axioma:

$$\text{TopsideEquipment} \sqsubseteq \exists \text{isLocatedInModule}. (\text{FPSOModule} \sqcap \exists \text{isLocatedInFPSO}. \text{o3po:FPSO}) \quad (3)$$

O axioma estabelece uma condição semântica segundo a qual todo indivíduo classificado como **TopsideEquipment** deve estar relacionado a pelo menos um **FPSOModule**, e esse módulo deve estar associado a uma **o3po:FPSO**. Em razão da hipótese de mundo aberto de OWL, essa restrição não implica que a relação esteja necessariamente declarada de forma explícita na ABox: o axioma define uma condição de satisfatibilidade do modelo lógico. A verificação da presença explícita dessas relações nos dados é tratada complementarmente pelo módulo de validação SHACL (*fpeo-shapes-equipments.ttl*). A organização hierárquica dessas classes e o encadeamento das relações de localização espacial são apresentados na Figura 5.

A infraestrutura de conexões físicas baseia-se na classe **EquipmentPort**, especializada em quatro sub-classes mutuamente disjuntas: portas de admissão de fluido (**InletPort**), portas de descarga (**OutletPort**), terminais elétricos (**ElectricalPort**) e terminais de sinal (**SignalPort**). As portas são associadas aos equipamentos por meio da relação **isPortOf**, cuja relação inversa é **hasPort**:

$$\text{hasPort} \equiv \text{isPortOf}^{-1} \quad (4)$$

Para as portas de processo, a ontologia estabelece que uma **InletPort** não pode estar conectada a outra **InletPort**, e que uma **OutletPort** não pode estar conectada a outra **OutletPort**. Essas incompatibilidades são expressas por meio das seguintes restrições universais:

$$\text{InletPort} \sqsubseteq \forall \text{portConnectedTo}. (\neg \text{InletPort}) \quad (5)$$

$$\text{OutletPort} \sqsubseteq \forall \text{portConnectedTo}. (\neg \text{OutletPort}) \quad (6)$$

Esses axiomas devem ser interpretados como restrições de incompatibilidade entre os tipos de porta. Assim, caso uma conexão explícita seja estabelecida entre duas portas do mesmo tipo proibido, o modelo torna-se inconsistente. Entretanto, por se tratar de uma quantificação universal, a restrição não exige que uma porta possua uma conexão. Uma porta para a qual não exista nenhum valor de **portConnectedTo** satisfaz a restrição de forma vacuamente verdadeira. A exigência de conectividade explícita, quando necessária aos dados do P&ID, é tratada no módulo de validação SHACL.

A propagação do fluxo de processo entre equipamentos é formalizada por meio de uma cadeia de propriedades (*Property Chain Axiom*) que relaciona a posse de uma porta, a conexão entre portas e a associação da porta ao equipamento jusante:

$$\text{hasPort} \circ \text{portConnectedTo} \circ \text{isPortOf} \sqsubseteq \text{feedsFluidToEquipment} \quad (7)$$

Essa cadeia permite que uma conexão explicitamente modelada entre portas seja propagada para o nível dos equipamentos. Assim, quando um equipamento montante E_1 possui uma porta P_1 , a qual está conectada por meio de **portConnectedTo** a uma porta P_2 pertencente ao equipamento jusante E_2 , o raciocínio baseado na cadeia de propriedades permite inferir a relação **feedsFluidToEquipment** entre E_1 e E_2 .

As restrições de cardinalidade ou de completude aplicadas aos dados não são utilizadas como mecanismo exclusivo para verificar a presença explícita dessas conexões. Essa verificação é realizada complementarmente pelo módulo *FPEO-Shapes*, permitindo separar a inferência semântica proporcionada por OWL da validação estrutural dos grafos de instâncias.

Complementarmente, o módulo núcleo formaliza relações de acoplamento funcional entre sistemas auxiliares e equipamentos de processo por meio das propriedades **powersEquipment** e **monitorsEquipment**. Para **powersEquipment**, define-se como domínio a classe **ElectricalEquipment** e como imagem a classe **TopsideEquipment**; para **monitorsEquipment**, define-se como domínio a classe **InstrumentationAndControlEquipment** e como imagem a classe **TopsideEquipment**:

$$\text{Domain}(\text{powersEquipment}) = \text{ElectricalEquipment} \quad (8)$$

$$\text{Range}(\text{powersEquipment}) = \text{TopsideEquipment} \quad (9)$$

$$\text{Domain}(\text{monitorsEquipment}) = \text{InstrumentationAndControlEquipment} \quad (10)$$

$$\text{Range}(\text{monitorsEquipment}) = \text{TopsideEquipment} \quad (11)$$

Essas declarações permitem inferir os tipos dos indivíduos envolvidos quando as propriedades são utilizadas na ABox. A propriedade **powersEquipment** representa, portanto, a associação entre equipamentos elétricos e equipamentos de topo aos quais fornecem potência, enquanto **monitorsEquipment** representa a associação entre equipamentos de instrumentação e controle e os equipamentos de topo que são por eles monitorados.

De forma complementar, as restrições de consistência e incompatibilidade são mantidas no módulo *FPEO-Rules*, utilizando os axiomas OWL/DL, enquanto as restrições estruturais, de cardinalidade e de completude dos dados são tratadas no módulo *FPEO-Shapes*, implementado em SHACL. Essa separação é particularmente relevante sob a hipótese de mundo aberto de OWL, pois permite utilizar OWL para a representação da semântica e para o raciocínio lógico, enquanto SHACL é empregado para verificar se o grafo de instâncias satisfaz explicitamente as condições estruturais esperadas para a representação dos equipamentos e suas conexões.

4.3.2 Módulo de Equipamentos Estáticos: *FPEO-Static-Equipments*

O módulo `fpeo-static-equipments.ttl` formaliza a taxonomia e as restrições físicas dos ativos sem partes primárias rotativas destinados à contenção, separação de fases, filtração, estocagem intermediária e troca térmica.

O levantamento conceitual e a padronização dos equipamentos baseiam-se nos preceitos de projeto para plantas de superfície em unidades flutuantes de produção (*Floating Production Storage and Offloading Units and Topsides Facilities*), ancorando-se nas normas internacionais da indústria de petróleo e gás, tais como API Spec 12J (vasos separadores), API Spec 12K/ISO 16812 (aquecedores e trocadores de calor casco-tubo), API Spec 14E (sistemas de tubulação e drenagem em plataformas) e ISO 23251/API 521 (sistemas de alívio de pressão e flare).

O módulo importa exclusivamente o núcleo `fpeo-equipments-core.ttl` e especializa a classe abstrata `StaticEquipment` em quatro superclasses mutuamente disjuntas:

$$\text{DisjointClasses}(\text{HeatExchange}, \text{PressureVessel}, \text{SeparationAndFilter}, \text{StorageAndPipingHeader}) \quad (12)$$

A relação completa das 40 classes concretas instanciadas no módulo, organizadas por suas respectivas superclasses taxonômicas e normas técnicas regulatórias, encontra-se estruturada na Tabela 5.

Tabela 5: Taxonomia completa dos equipamentos estáticos da FPEO e normas técnicas.

Superclasse Base	Classes Especializadas (Concretas)	Norma / Padrão
PressureVesselEquipment	AirReceiverTank, ClosedDrainDrum, ElectrostaticTreaterFlashVessel, FreeWaterKnockOutDrum, HeatingMediumExpansionTank, NitrogenReceiverTank, TestSeparator, VacuumDeaerator, WaterSkimVessel	API Spec 12J (e API Spec 12L)
PressureVesselEquipment (<i>Flare Relief</i>)	HPFlareKnockoutDrum, LPFlareKnockoutDrum	ISO 23251 (API 521)
HeatExchangeEquipment	CoolingMediumSeawaterExchanger, CrudeExchanger, HeatingMediumTrimCooler, ProducedWaterInletCooler, ProducedWaterOverboardCooler, SalesOilCooler, WasteHeatRecoveryUnit	ISO 16812
HeatExchangeEquipment (<i>Process Heaters</i>)	CrudeHeater, CrudePreheater, DieselInjectionHeater, DilutionWaterHeater, HeatingCoil, PIPWaterHeater, TestInletHeater	API Spec 12K (e API Spec 14E)
SeparationAndFilterEquipment	DeoilingHydrocyclone, ElectrostaticTreater, GasFlotationCell, MolecularSieveGasDehydrator, NitrogenGenerationUnit, ReverseOsmosisUnit, SRUMembraneTrain	API Spec 12L (e API Spec 14E)
FilterEquipment (Particulate / Coalescing)	CoolingMediumPreFilter, CrudeExchangerPreFilter, MultiMediaFilter, OffSpecFilter, SeawaterCoarseStrainer, SRUCartridgeFilter, SWExchangerPreFilter	API Spec 14E (e ISO 15761)
StorageAndPipingHeader	ChemicalStorageTank, CleanSlopTank, DirtySlopTank, FlareTower, HazardousOpenDrainHeader, IntegratedHPFlareTip, IntegratedLPFlareTip, NonHazardousOpenDrainHeader, OffSpecTank	API Spec 14E (e ISO 23251 / API 521)

Além da taxonomia de classes, o módulo implementa axiomas de integridade e segurança de processo em Lógica de Descrição, impedindo a montagem de conexões fisicamente incoerentes na base de instâncias:

- (i) **Segregação de Drenagem e Efluentes:** Impede que coletores de drenagem perigosa alimentem coletores não perigosos e veda o envio de efluentes de drenos fechados para tanques de descarte limpo. Para isso, aplicam-se restrições universais negativas ($\forall R. \neg B$), as quais garantem que nenhum elemento alimentado pertença à classe proibida (ao contrário da restrição existencial $\exists R. \neg B$, que não impediria conexões concomitantes inválidas):

$$\text{HazardousOpenDrainHeader} \sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment}. (\neg \text{NonHazardousOpenDrainHeader}) \quad (13)$$

$$\text{ClosedDrainDrum} \sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment}. (\neg \text{CleanSlopTank}) \quad (14)$$

Alternativamente, tais restrições podem ser avaliadas por refutação direta no raciocinador Hermit sob a forma de interseção vazia ($\text{ClosedDrainDrum} \sqcap \exists \text{feedsFluidToEquipment}. \text{CleanSlopTank} \sqsubseteq \perp$).

- (ii) **Fronteiras Terminais do Sistema de Flare (ISO 23251 / API 521):** Define formalmente que as ponteiros de queima constituem sumidouros terminais de processo (isto é, não alimentam nenhum equipamento a jusante). Como `feedsFluidToEquipment` é uma propriedade não simples gerada por cadeia de propriedades (*Property Chain*), restrições de cardinalidade estrita como $(= 0)$ violariam o perfil OWL 2 DL; dessa forma, a condição terminal é modelada validamente via quantificação universal com a contradição $(\forall R.\perp)$:

$$\text{IntegratedHPFlareTip} \sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment}.\perp \quad (15)$$

$$\text{HPFlareKnockoutDrum} \sqsubseteq \exists \text{feedsFluidToEquipment}.\text{IntegratedHPFlareTip} \quad (16)$$

- (iii) **Proteção Obrigatória a Montante:** Exige que os pré-filtros direcionem o fluido aos trocadores térmicos subsequentes.

$$\text{SWExchangerPreFilter} \sqsubseteq \exists \text{feedsFluidToEquipment}.\text{CoolingMediumSeawaterExchanger} \quad (17)$$

Ressalta-se que a verificação de completude física e presença explícita dessas conexões na ABox é delegada às regras de validação estrutural em SHACL (*fpeo-shapes-equipments.ttl*), mitigando os efeitos da hipótese de mundo aberto (OWA) de OWL.

4.3.3 Módulo de Equipamentos Dinâmicos: *FPEO-Dynamical-Equipments*

O módulo `fpeo-dynamical-equipments.ttl` conceitua os ativos mecânicos rotativos e de deslocamento positivo responsáveis pela pressurização, compressão, movimentação de fluidos de processo e geração de potência mecânica na planta de topo de uma unidade FPSO (*Floating Production Storage and Offloading Units and Topsides Facilities*).

A modelagem fundamenta-se nas principais normas internacionais de maquinário industrial e turbomáquinas, tais como ISO 10439/ISO 10440 (compressores centrífugos e de parafuso), ISO 13709/API Std 610 (bombas centrífugas para serviços de petróleo), API Std 674/675 (bombas de deslocamento positivo e injeção química) e as séries ISO 3977 e ISO 11042/API Spec 616 (turbinas a gás industriais, aeroderivativas e componentes do trem de acionamento).

O módulo importa unicamente o núcleo `fpeo-equipments-core.ttl` e especializa a classe raiz `DynamicalEquipment` em quatro categorias mutuamente disjuntas via `owl:AllDisjointClasses`:

`DisjointClasses(CompressorEquipment, GasTurbineEquipment, PumpEquipment, TurbineComponentEquipment)` (18)

A relação completa das 32 classes concretas e subcomponentes instanciados no módulo encontra-se estruturada na Tabela 6.

Tabela 6: Taxonomia completa dos equipamentos dinâmicos da FPEO e normas técnicas.

Superclasse Base	Classes Especializadas (Concretas)	Norma / Padrão
<code>CompressorEquipment</code> (<i>Process & Lift Gas</i>)	<code>HighPressureCompressor</code> , <code>LiftGasCompressor</code> , <code>LowPressureCompressor</code> , <code>MainGasCompressorTrainA</code> , <code>MainGasCompressorTrainB</code> , <code>ReinjectionGasCompressor</code>	ISO 10439 (Centrífugos)
<code>CompressorEquipment</code> (<i>VRU & Utility Air</i>)	<code>InstrumentAirCompressor</code> , <code>ProcessVRUCompressor</code>	ISO 10440 (Parafuso / Rotativos)
<code>CentrifugalPumpEquipment</code> ($\sqsubseteq$ <code>PumpEquipment</code>)	<code>CoolingMediumCirculationPump</code> , <code>ElectrostaticTreaterFeedPump</code> , <code>ElectrostaticTreaterWaterPump</code> , <code>HeatingMediumCirculationPump</code> , <code>SeawaterInjectionPump</code> , <code>SeawaterLiftPump</code> , <code>SRUFeedPump</code> , <code>TestSeparatorOilPump</code> , <code>WaterSkimVesselPump</code>	ISO 13709 / API Std 610
<code>PositiveDisplacementPump</code> ($\sqsubseteq$ <code>PumpEquipment</code>)	<code>ChemicalInjectionPump</code> , <code>ChemicalTransferPump</code> , <code>ClosedDrainPump</code>	API Std 674 / API Std 675
<code>GasTurbineEquipment</code>	<code>Aeroderivative</code> , <code>BledGasTurbine</code> , <code>HeavyDutyIndustrial</code> , <code>MultiShaftGasTurbine</code> , <code>PowerGenerationPackage</code> , <code>SingleShaftGasTurbine</code>	ISO 3977-3 / ISO 11042 (API 616)
<code>TurbineComponent</code> (<i>Subcomponent Equipment</i>)	<code>CombustionChamber</code> , <code>Coupling</code> , <code>DriveTrain</code> , <code>GasGenerator</code> , <code>Gearbox</code> , <code>HighPressureTurbine</code> , <code>LowPressureTurbine</code> , <code>PowerTurbine</code> , <code>Shaft</code>	ISO 3977-1 / API Spec 671

Além da hierarquia principal, o módulo estabelece axiomas de disjunção em níveis submecânicos para preservar a consistência semântica e operacional das máquinas de fluxo:

`DisjointClasses(CentrifugalPumpEquipment, PositiveDisplacementPumpEquipment)` (19)

`DisjointClasses(BledGasTurbine, MultiShaftGasTurbine, SingleShaftGasTurbine)` (20)

4.3.4 Módulo de Equipamentos Elétricos: *FPEO-Electrical-Equipments*

O módulo `fpeo-electrical-equipments.ttl` formaliza a infraestrutura de geração, transformação, condicionamento, manobra e distribuição de energia elétrica necessária para suprir as cargas de processo e os sistemas de utilidades de uma unidade FPSO (*Floating Production Storage and Offloading Units and Topsides Facilities*).

A conceituação e as diretivas de projeto baseiam-se nos padrões normativos internacionais para instalações elétricas marítimas e industriais, com destaque para as séries IEC 61892 (*Mobile and fixed offshore units – Electrical installations*), IEC 60034 (máquinas elétricas girantes), IEC 60076 (transformadores de potência), IEC 61439/IEC 62271 (conjuntos de manobra e controle em baixa e alta tensão), IEC 61800 (acionamentos elétricos de velocidade variável).

O módulo importa unicamente o núcleo `fpeo-equipments-core.ttl` e especializa a classe abstrata `ElectricalEquipment` em cinco categorias mutuamente disjuntas via `owl:AllDisjointClasses`:

$$\text{DisjointClasses}(\text{ElectricalConductorEquipment}, \text{ElectricMotorEquipment}, \text{PowerDistributionAndSwitchingEquipment}, \text{PowerGenerationEquipment}, \text{PowerTransformationAndConversionEquipment}) \quad (21)$$

A relação completa das 11 classes concretas instanciadas no módulo, organizadas por suas superclasses taxonômicas e normas de referência, encontra-se estruturada na Tabela 7.

Tabela 7: Taxonomia completa dos equipamentos elétricos da FPEO e normas técnicas.

Superclasse Base	Classes Especializadas (Concretas)	Norma / Padrão
PowerGeneration	EmergencyDieselGenerator, MainTurbineGenerator	IEC 61892-1 / IEEE 45
PowerTransformationAndConversion	Electrochlorinator, VariableSpeedDrive, PowerTransformer,	IEC 60076 / IEC 61800 / IEC 61892
PowerDistributionAndSwitching	Busbar, HighVoltageSwitchgear, LowVoltageSwitchgear, MotorControlCenter	IEC 61439 / IEC 62271 / IEC 61892-3
ElectricMotorEquipment	ElectricMotorEquipment	IEC 60034
ElectricalConductor	PowerCable	IEC 60092-350 / IEC 61892-4

Além da taxonomia básica, o módulo impõe restrições de integridade estrutural e topologia de alimentação elétrica através da propriedade relacional `powersEquipment`, formalizando o fluxo hierárquico de energia dos barramentos principais até as cargas finais:

- (i) **Fluxo em Cascata da Malha Principal:** Estabelece a alimentação em cascata desde os turbogeneradores principais até os painéis de alta tensão, transformadores rebaixadores e centros de controle de motores (CCM).

$$\text{MainTurbineGenerator} \sqsubseteq \exists \text{powersEquipment. HighVoltageSwitchgear} \quad (22)$$

$$\text{HighVoltageSwitchgear} \sqsubseteq \exists \text{powersEquipment. (PowerTransformer} \sqcup \text{VariableSpeedDrive} \sqcup \text{ElectricMotorEquipment)} \quad (23)$$

$$\text{PowerTransformer} \sqsubseteq \exists \text{powersEquipment. (LowVoltageSwitchgear} \sqcup \text{MotorControlCenter)} \quad (24)$$

$$\text{MotorControlCenter} \sqsubseteq \exists \text{powersEquipment. (ElectricMotorEquipment} \sqcup \text{VariableSpeedDrive)} \quad (25)$$

$$\text{VariableSpeedDrive} \sqsubseteq \exists \text{powersEquipment. ElectricMotorEquipment} \quad (26)$$

- (ii) **Segregação de Segurança do Barramento de Emergência (IEC 61892-2):** Garante que o gerador diesel de emergência atue exclusivamente em contingência nas cargas essenciais e não energize o painel de distribuição principal de alta tensão.

$$\text{EmergencyDieselGenerator} \sqsubseteq \forall \text{powersEquipment. } (\neg \text{HighVoltageSwitchgear}) \quad (27)$$

De modo equivalente no raciocinador `HermiT`, essa barreira pode ser validada por inconsistência lógica direta via interseção nula:

$$\text{EmergencyDieselGenerator} \sqcap \exists \text{powersEquipment. HighVoltageSwitchgear} \sqsubseteq \perp \quad (28)$$

- (iii) **Exigência de Fronteira Elétrica Conectiva:** Formaliza a condição de que qualquer ativo pertencente à categoria elétrica possua em sua interface de fronteira ao menos um terminal do tipo `ElectricalPort`:

$$\text{core:ElectricalEquipment} \sqsubseteq \exists \text{core:hasPort.core:ElectricalPort} \quad (29)$$

Sob a hipótese de mundo aberto (OWA), essa restrição estabelece a consistência conceitual da classe em OWL DL; a verificação da presença física e explícita dos terminais declarados na ABox do P&ID é executada em paralelo pelo módulo estrutural de validação SHACL (*fpeo-shapes-equipments.ttl*).

4.3.5 Módulo de Instrumentação e Sensores: *FPEO-Sensors-Equipments*

O módulo `fpeo-sensors-equipments.ttl` formaliza os instrumentos de medição, analisadores contínuos de emissões atmosféricas e dispositivos de intertravamento e disparo de segurança da planta de processo e turbomáquinas de uma unidade FPSO (*Floating Production Storage and Offloading Units and Topsides Facilities*).

A modelagem fundamenta-se nas normas técnicas de controle ambiental e proteção de maquinário, incluindo as séries ISO 3977-1 e ISO 3977-3 (sensores de controle e disparo de turbinas a gás), ISO 11042-1 / EPA 40 CFR 60 (sistemas de monitoramento contínuo de emissões gasosas) e ISO 10816-4 (medição e proteção contra vibração mecânica).

O módulo importa exclusivamente o núcleo `fpeo-equipments-core.ttl` e especializa a classe raiz `InstrumentationAndControlEquipment` a partir da superclasse abstrata `MeasuringInstrument`, que unifica os instrumentos analíticos e medidores de fluxo:

$$\text{MeasuringInstrument} \sqsubseteq \text{core:InstrumentationAndControlEquipment} \quad (30)$$

A relação completa das 14 classes concretas e sistemas instrumentados instanciados no módulo encontra-se estruturada na Tabela 8.

Tabela 8: Taxonomia completa dos instrumentos e sensores da FPEO e normas técnicas.

Superclasse Base	Classes Especializadas (Concretas)	Norma / Padrão
GasAnalyzer ($\sqsubseteq$ MeasuringInstrument)	CO2Analyzer, COAnalyzer, NOxAnalyzer, O2Analyzer, SO2Analyzer	ISO 11042-1 / EPA 40 CFR 60
FlowMeter ($\sqsubseteq$ MeasuringInstrument)	MassFlowMeter, VolumetricFlowMeter (<i>subclasses de FuelFlowMeter</i>)	ISO 3977-1 (2.33) / API MPMS
Proteção e Disparo Mecânico ($\sqsubseteq$ core:Instrumentation)	FlameDetector, OverspeedTripDevice, OvertemperatureDetector, VibrationSensor	ISO 3977-1 / ISO 3977-3 / ISO 10816-4
Sistemas de Aquisição ($\sqsubseteq$ core:Instrumentation)	ContinuousEmissionMonitoringSystem, EmissionsDataAcquisitionSystem	ISO 11042-1 / EPA 40 CFR 60

Além da taxonomia de instrumentação, o módulo estabelece axiomas de disjunção tecnológica e especialização relacional em Lógica de Descrição:

- (i) **Disjunção Tecnológica de Medição de Vazão:** Segrega formalmente os medidores de combustível fundamentados em medição inercial direta (efeito Coriolis) daqueles baseados em princípio volumétrico (turbina, placa de orifício e ultrassom):

$$\text{MassFlowMeter} \sqcap \text{VolumetricFlowMeter} \sqsubseteq \perp \quad (31)$$

- (ii) **Domínio e Vinculação de Medição de Fluido:** Formaliza a propriedade relacional `measuresFlowOf`, associando instrumentos de vazão às fases fluidas ou combustíveis mensurados:

$$\exists \text{measuresFlowOf} . \top \sqsubseteq \text{FlowMeter} \quad (32)$$

4.3.6 Módulo de Válvulas e Segurança: *FPEO-Valves-Security*

O módulo `fpeo-valves-security.ttl` formaliza os elementos finais de controle, dispositivos de sobrepressão, retenção unidirecional e válvulas de isolamento de emergência que compõem a malha de segurança e operação contínua de uma unidade FPSO (*Floating Production Storage and Offloading Units and Topsides Facilities*).

A estrutura taxonômica ancora-se nos principais padrões da indústria de processo e proteção submarina/superfície, tais como API Std 520/526 e ISO 4126-2 (dimensionamento e especificação de dispositivos de alívio e discos de ruptura), API Spec 6D/ISO 14313 e API Std 14C (válvulas de tubulação e sistemas de segurança de processo offshore), IEC 60534 (válvulas de controle industrial) e as diretivas ISO 11042/API Spec 616 (válvulas de bloqueio rápido e controle de combustível para turbomáquinas).

O módulo importa exclusivamente o núcleo `fpeo-equipments-core.ttl` e especializa a classe abstrata `ValveAndSecurityEquipment` em três categorias intermediárias funcionais:

$$\text{DisjointClasses}(\text{IsolationAndShutdownEquipment}, \text{PressureSafetyAndReliefEquipment}, \text{ProcessControlEquipment}) \quad (33)$$

A relação completa das 11 classes concretas instanciadas no módulo encontra-se estruturada na Tabela 9.

Tabela 9: Taxonomia completa das válvulas e dispositivos de segurança da FPEO e normas técnicas.

Superclasse Base	Classes Especializadas (Concretas)	Norma / Padrão
PressureSafetyAndRelief	FuelStopValve, PressureReliefValve, RuptureDisc	API Std 520 / API Std 526 / ISO 4126-2 / ISO 11042
ProcessControlEquipment	FlowControlValve, FuelGovernorValve, InjectionRateControlDevice, PressureControlValve	IEC 60534 / API Spec 6A / API Spec 14A / ISO 11042
IsolationAndShutdown	CheckValve, EmergencyShutdownValve, ManualIsolationValve, ShutdownValve	API Spec 6D / ISO 14313 / API Std 14C / ISO 15761

Além da hierarquia de classes, o módulo fundamenta a modelagem das ações de controle e barreiras de proteção operacional em Lógica de Descrição:

- (i) **Segregação Funcional das Barreiras de Segurança:** Diferencia dispositivos automáticos de proteção passiva contra sobrepressão (`PressureSafetyAndReliefEquipment`) de elementos ativos de manobra e parada da planta (`IsolationAndShutdownEquipment`):

$$\text{PressureSafetyAndReliefEquipment} \sqcap \text{IsolationAndShutdownEquipment} \sqsubseteq \perp \quad (34)$$

4.3.7 Módulo de Equipamentos Renováveis: *FPEO-Renewable-Equipments*

O módulo `fpeo-renewable-equipments.ttl` formaliza os ativos de captação de fontes limpas de energia e seus respectivos subsistemas de condicionamento de potência, projetados para viabilizar a transição energética e a redução da intensidade de carbono em instalações de produção marítima de petróleo.

A modelagem e a especificação dos equipamentos ancoram-se nos padrões técnicos internacionais da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), destacando-se as séries IEC 61400 e IEC 61400-21 (aerogeradores e conversores eólicos conectados à rede), IEC 61215/IEC 61730 (módulos fotovoltaicos terrestres e marítimos) e IEC 62109/IEC 62477 (requisitos de segurança para inversores e conversores eletrônicos de potência).

O módulo importa unicamente o núcleo `fpeo-equipments-core.ttl` e especializa a classe abstrata `RenewableEquipment` em duas categorias intermediárias funcionais:

$$\text{DisjointClasses}(\text{RenewablePowerConversionEquipment}, \text{RenewablePowerGenerationEquipment}) \quad (35)$$

A relação completa das 4 classes concretas instanciadas no módulo encontra-se estruturada na Tabela 10.

Tabela 10: Taxonomia completa dos equipamentos renováveis da FPEO e normas técnicas.

Superclasse Base	Classes Especializadas (Concretas)	Norma / Padrão
RenewablePowerGeneration	SolarPanel, WindTurbine	IEC 61215 / IEC 61730 / IEC 61400
RenewablePowerConversion	SolarInverter, WindPowerConverter	IEC 62109 / IEC 61400-21 / IEC 62477

Além da taxonomia básica, o módulo implementa axiomas de integridade e disjunção funcional em Lógica de Descrição:

- (i) **Segregação de Geração Primária e Condicionamento:** Separa formalmente os dispositivos conversores de recursos naturais (eólico/solar) em eletricidade bruta dos elementos de eletrônica de potência responsáveis pelo condicionamento e sincronização com o barramento da plataforma:

$$\text{RenewablePowerGenerationEquipment} \sqcap \text{RenewablePowerConversionEquipment} \sqsubseteq \perp \quad (36)$$

- (ii) **Interoperabilidade com a Malha Topológica do Núcleo:** Permite que as saídas dos conversores de potência renovável sejam acopladas aos painéis elétricos da planta via a relação `core:powersEquipment`, formalizando o suporte à descarbonização do suprimento energético.

4.3.8 FPEO-Properties-Equipments: Modelagem de Dados em Realismo Ontológico

Nas ontologias alinhadas aos princípios do Realismo Ontológico, tais como a *Basic Formal Ontology* (Otte et al., 2022; Smith et al., 2015), a *Industrial Ontologies Foundry* (Drobnjakovic et al., 2022; Industry Ontology Foundry, 2025) e a *Information Artifact Ontology* (Information Artifact Ontology Consortium, 2024), atributos quantitativos e prescrições de engenharia (como potência nominal, vazão máxima ou pressão de projeto) não devem ser acoplados diretamente a entidades materiais físicas sob a forma de literais brutos ou predicados de dados puros.

Essa restrição decorre de três fundamentos epistemológicos:

- (i) **Distinção entre Realidade Material e Informacional:** Um equipamento físico é uma entidade material independente ($\text{iopf-core:MaterialArtifact} \sqsubseteq \text{bfo:MaterialEntity}$), enquanto uma potência de catálogo de “45 MW” não é parte física constituinte de sua massa, mas sim uma *Information Content Entity* (ICE) (Drobnjakovic et al., 2022; Information Artifact Ontology Consortium, 2024).
- (ii) **Separação entre Prescrição de Projeto e Medição:** Valores nominais constituem diretivas de conformidade ($\text{iopf-core:DesignSpecification} \sqsubseteq \text{iao:ObjectiveSpecification}$), distinguindo-se ontologicamente das observações empíricas instantâneas captadas por sensores (Drobnjakovic et al., 2022; Information Artifact Ontology Consortium, 2024).
- (iii) **Indissociabilidade Metrológica da Unidade:** Um valor escalar puramente numérico é semanticamente incompleto e ambíguo sem a ancoragem formal a uma instância nominal de uma ontologia metrológica padronizada, como a *Unit of Measurement Ontology* (UO) (Information Artifact Ontology Consortium, 2024).

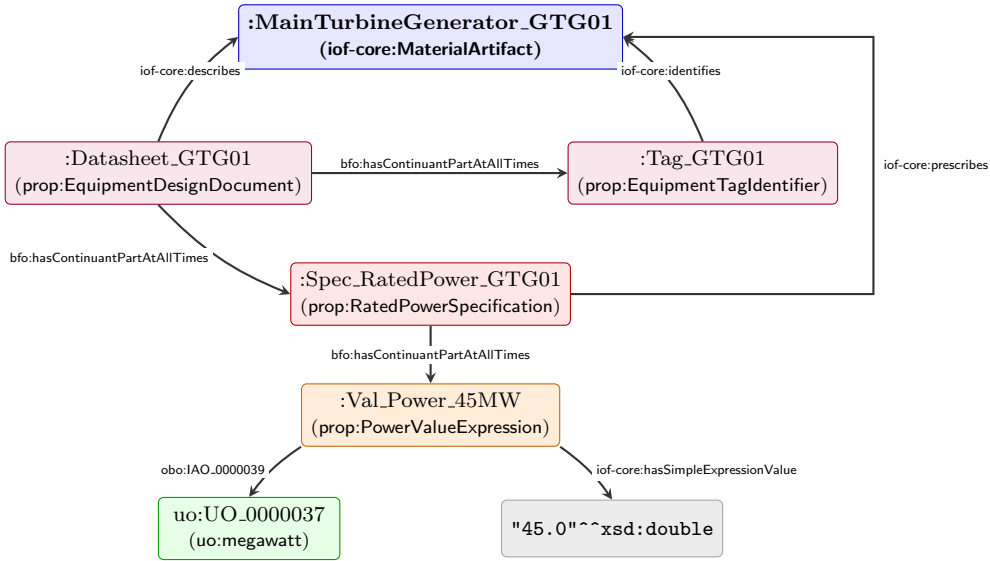


Figura 6: Padrão de modelagem realista de dados de engenharia integrando BFO, IOF-Core, IAO e UO. **Fonte:** O autor.

Para operacionalizar essa arquitetura semântica, o módulo desacopla a representação em seis camadas conceituais encadeadas. No nível físico, a **Camada Material** compreende a entidade física concreta ($\text{core:TopsideEquipment}$). Imediatamente associada, a **Camada Documental e de Identificadores** introduz o documento técnico ($\text{prop:EquipmentDesignDocument} \sqsubseteq \text{iopf-core:DesignDocument}$) que descreve o ativo físico através da relação $\text{iopf-core:describes}$, agregando mereologicamente o identificador ($\text{prop:EquipmentTagIdentifier} \sqsubseteq \text{iopf-core:Identifier}$) que rotula formalmente o equipamento via $\text{iopf-core:identifies}$. Em seguida, a **Camada de Diretivas e Prescrições de Engenharia** estabelece as especificações de projeto ($\text{prop:DesignSpecification} \sqsubseteq \text{iopf-core:DesignSpecification}$) que prescrevem limites ou condições nominais ($\text{iopf-core:prescribes}$).

A parametrização quantitativa é resolvida na **Camada de Expressões de Valor**, composta por entidades informacionais intermediárias ($\text{prop:ValueExpression} \sqsubseteq \text{iopf-core:ValueExpression}$) que encapsulam o par (*Magnitude Numérica, Unidade Padronizada*). Esta camada vincula-se, por um lado, à **Camada Metrológica**, conectando instâncias nominais de unidades da UO (obo:UO_0000000) pela relação

obo:IAO_0000039 (*has measurement unit label*), e, por outro, à **Camada de Literal Puro**, que atribui a magnitude numérica tipada via `iof-core:hasSimpleExpressionValue` (como o literal `"45.0"^^xsd:double`).

A formalização lógica desse encapsulamento em Lógica de Descrição impõe que toda expressão de valor e especificação de projeto atendam compulsoriamente aos axiomas de completude:

$$\text{ValueExpression} \sqsubseteq \exists \text{IAO_0000039.UO_0000000} \sqcap \exists \text{hasSimpleExpressionValue.Literal} \quad (37)$$

$$\text{DesignSpecification} \sqsubseteq \exists \text{prescribes.TopsideEquipment} \sqcap \exists \text{hasContinuantPartAtAllTimes.ValueExpression} \quad (38)$$

A representação gráfica desse fluxo de acoplamento ontológico, ilustrado para a especificação de potência nominal de um turbogerador GTG-01, encontra-se estruturada na Figura 6.

4.3.9 FPEO-Crosswalk-Equipments: Alinhamento Semântico com a O3PO

O módulo *FPEO-Crosswalk-Equipments* estabelece o alinhamento semântico (*crosswalk*) e os axiomas de interoperabilidade entre a família de ontologias *FPEO-Equipments* e a *Offshore Petroleum Production Plant Ontology* (O3PO) (Santos et al., 2024). Essa camada de integração viabiliza a reconciliação conceitual e o reuso de dados entre bases de conhecimento legadas do setor de óleo e gás e a modelagem formal da FPEO.

O alinhamento é formalizado em Lógica de Descrição por meio de dois construtos ontológicos principais:

- (i) **Axiomas de Equivalência Bidirecional** ($\equiv$ / `owl:equivalentClass`): Mapeiam conceitos de mesmo escopo e significado operacional, permitindo que instâncias classificadas em uma ontologia sejam inferidas diretamente na outra (ex.: `dynamical:PumpEquipment` $\equiv$ `o3po:Pump`).
- (ii) **Axiomas de Subsunção Taxonômica** ($\sqsubseteq$ / `rdfs:subClassOf`): Especializam classes mais genéricas da O3PO em tipos concretos e refinados da FPEO (ex.: `valve:PressureControlValve` $\sqsubseteq$ `o3po:Choke` e `static:HPFlareKnockoutDrum` $\sqsubseteq$ `o3po:GasScrubber`).

A sistematização dos mapeamentos entre os domínios de bombas, troca térmica, filtração, vasos de pressão, instrumentação, válvulas e portas físicas encontra-se ilustrada na Figura 7.

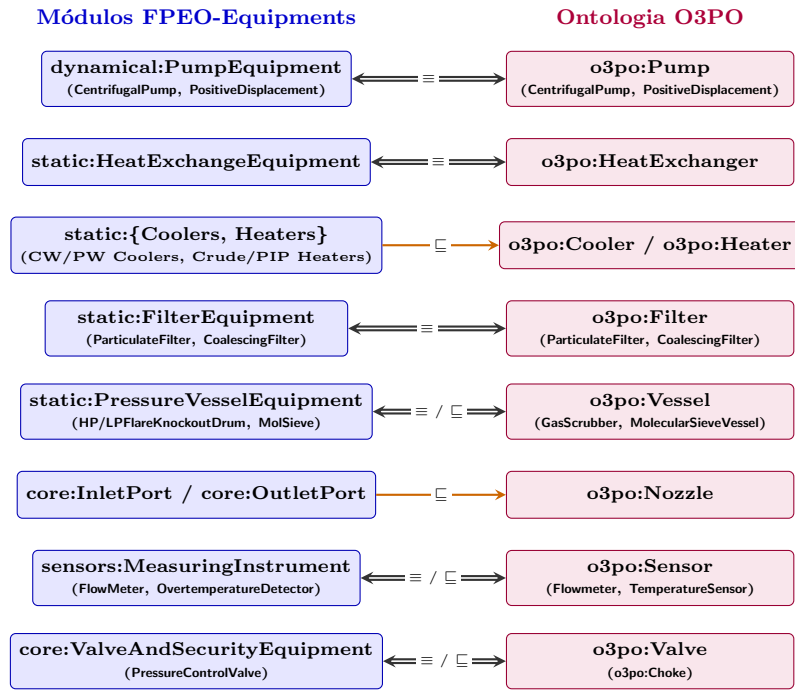


Figura 7: Diagrama de alinhamento conceitual e correspondência taxonômica entre a FPEO e a O3PO.
Fonte: O autor.

Por meio dessa camada de alinhamento, instâncias de equipamentos modeladas originalmente segundo o vocabulário da O3PO tornam-se imediatamente compatíveis com as regras de integridade física, conectividade de portas e deduções topológicas estabelecidas pelos módulos da FPEO.

4.3.10 FPEO-Rules-Equipments: Camada de Regras e Detecção de Inconsistências

O módulo *FPEO-Rules-Equipments* formaliza a camada executável de restrições de integridade, intertravamentos operacionais e regras de propagação topológica da ontologia. A combinação entre axiomas de Lógica de Descrição (DL) e regras em *Semantic Web Rule Language* (SWRL) permite que raciocinadores automáticos OWL DL operem sob o princípio de verificação de consistência lógica por refutação.

Tabela 11: Axiomas formais de integridade física, segurança e conectividade do módulo de regras.

Categoria de Regra	Formalização em Lógica de Descrição (OWL 2 DL)
1. Integração de Fluxo (feedsFluidToEquipment)	$\text{TestSeparatorOilPump} \sqsubseteq \exists \text{feedsFluidToEquipment}.(\text{TestInletHeater} \sqcup \text{CrudeExchanger} \sqcup \text{CrudePreheater})$ $\text{SeawaterLiftPump} \sqsubseteq \exists \text{feedsFluidToEquipment}.\text{SeawaterCoarseStrainer}$ $\text{SRUFeedPump} \sqsubseteq \exists \text{feedsFluidToEquipment}.\text{SRUCartridgeFilter}$ $\text{HeatingMediumCirculationPump} \sqsubseteq \exists \text{feedsFluidToEquipment}.(\text{CrudeHeater} \sqcup \text{DilutionWaterHeater} \sqcup \text{PIPWaterHeater} \sqcup \text{TestInletHeater})$ $\text{WaterSkimVesselPump} \sqsubseteq \exists \text{feedsFluidToEquipment}.\text{DeoilingHydrocyclone}$ $\text{ProcessVRUCompressor} \sqsubseteq \exists \text{feedsFluidToEquipment}.\text{LowPressureCompressor}$ $\text{InstrumentAirCompressor} \sqsubseteq \exists \text{feedsFluidToEquipment}.\text{AirReceiverTank}$
2. Anti-Ruptura, Alívio e Proteção Mecânica	$\text{CompressorEquipment} \sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment}.(\neg \text{IntegratedHPFlareTip})$ $\text{HighPressureCompressor} \sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment}.(\neg \text{LPFlareKnockoutDrum})$ $\text{LPFlareKnockoutDrum} \sqcap \exists \text{feedsFluidToEquipment} \neg .\text{HighPressureCompressor} \sqsubseteq \perp$ $\text{CoolingMediumSeawaterExchanger} \sqcap \exists \text{feedsFluidToEquipment} \neg .\text{HighPressureCompressor} \sqsubseteq \perp$ $\text{TurbineComponentEquipment} \sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment}.\perp$
3. Segregação de Drenagem e Efluentes	$\text{ClosedDrainPump} \sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment}.(\neg \text{CleanSlopTank})$ $\text{ChemicalInjectionPump} \sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment}.(\neg \text{NonHazardousOpenDrainHeader})$ $\text{HazardousOpenDrainHeader} \sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment}.(\neg \text{NonHazardousOpenDrainHeader})$ $\text{ClosedDrainDrum} \sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment}.(\neg \text{CleanSlopTank})$
4. Integridade do Flare	$\text{IntegratedHPFlareTip} \sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment}.\perp$ $\text{IntegratedLPFlareTip} \sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment}.\perp$ $\text{HPFlareKnockoutDrum} \sqsubseteq \exists \text{feedsFluidToEquipment}.\text{IntegratedHPFlareTip}$ $\text{LPFlareKnockoutDrum} \sqsubseteq \exists \text{feedsFluidToEquipment}.\text{IntegratedLPFlareTip}$
5. Tratamento de Água e Proteção de Membranas	$\text{DeoilingHydrocyclone} \sqsubseteq \exists \text{feedsFluidToEquipment}.(\text{GasFlotationCell} \sqcup \text{ProducedWaterInletCooler} \sqcup \text{ProducedWaterOverboardCooler} \sqcup \text{WaterSkimVessel})$ $\text{GasFlotationCell} \sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment}.(\neg \text{DeoilingHydrocyclone})$ $\text{SRUCartridgeFilter} \sqsubseteq \exists \text{feedsFluidToEquipment}.\text{SRUMembraneTrain}$ $\text{NitrogenGenerationUnit} \sqsubseteq \exists \text{feedsFluidToEquipment}.\text{NitrogenReceiverTank}$ $\text{CrudeExchangerPreFilter} \sqsubseteq \exists \text{feedsFluidToEquipment}.(\text{CrudeExchanger} \sqcup \text{CrudePreheater} \sqcup \text{CrudeHeater})$ $\text{SWExchangerPreFilter} \sqsubseteq \exists \text{feedsFluidToEquipment}.\text{CoolingMediumSeawaterExchanger}$
6. Distribuição Elétrica (powersEquipment)	$\text{MainTurbineGenerator} \sqsubseteq \exists \text{powersEquipment}.\text{HighVoltageSwitchgear}$ $\text{HighVoltageSwitchgear} \sqsubseteq \exists \text{powersEquipment}.(\text{PowerTransformer} \sqcup \text{VariableSpeedDrive} \sqcup \text{ElectricMotorEquipment})$ $\text{PowerTransformer} \sqsubseteq \exists \text{powersEquipment}.(\text{LowVoltageSwitchgear} \sqcup \text{MotorControlCenter})$ $\text{MotorControlCenter} \sqsubseteq \exists \text{powersEquipment}.(\text{ElectricMotorEquipment} \sqcup \text{VariableSpeedDrive})$ $\text{VariableSpeedDrive} \sqsubseteq \exists \text{powersEquipment}.\text{ElectricMotorEquipment}$ $\text{EmergencyDieselGenerator} \sqsubseteq \forall \text{powersEquipment}.(\neg \text{HighVoltageSwitchgear})$
7. Arquitetura de Turbinas	$\text{SingleShaftGasTurbine} \sqsubseteq \neg(\exists \text{hasPowerTurbine}.\text{PowerTurbine})$ $\text{MultiShaftGasTurbine} \sqsubseteq \exists \text{hasGasGenerator}.\text{GasGenerator} \sqcap \exists \text{hasPowerTurbine}.\text{PowerTurbine}$ $\text{GasTurbineEquipment} \sqsubseteq \exists \text{hasCombustionChamber}.\text{CombustionChamber}$ $\text{GasTurbineEquipment} \sqsubseteq \exists \text{isPrescribedBy}.\text{RatedPowerSpecification} \sqcap \exists \text{isPrescribedBy}.\text{RatedSpeedSpecification}$
8. Conectividade de Portas	$\text{InletPort} \sqsubseteq \forall \text{portConnectedTo}.(\neg \text{InletPort})$ $\text{OutletPort} \sqsubseteq \forall \text{portConnectedTo}.(\neg \text{OutletPort})$

A definição formal dessas restrições proporciona vantagens centrais na modelagem de engenharia:

- (i) **Localização Automática de Incompatibilidades Físicas:** Conexões de processo fisicamente inválidas violam axiomas de disjunção e restrições negativas de valor, fazendo com que o raciocinador classifique a uma inconsistência e isole o conjunto exato de axiomas em conflito (*explanation set*);
- (ii) **Segregação e Integridade Operacional Compulsória:** Impõe restrições universais que impedem a contaminação cruzada entre diferentes naturezas de efluentes;
- (iii) **Garantia de Acoplamento Topológico e Prescrições de Projeto:** Assegura que equipamentos com exigência mandatória de jusante/montante possuam conexões ativas na malha, além de validar a conformidade das arquiteturas internas de subsistemas e o encadeamento das redes de distribuição de potência.

A relação completa dos 30 axiomas e regras de integridade física declarados no módulo encontra-se estruturada na Tabela 11.

A checagem automática das plantas baseia-se na validação contra esses axiomas: quando um diagrama P&ID (ABox) é instanciado e submetido ao motor de inferência, qualquer declaração que viole as relações disjuntas, cardinalidades ou composições de fluxo resulta na dedução de inconsistência lógica

($\perp$). O raciocinador sinaliza o erro estrutural e isola as asserções conflitantes, permitindo a correção das incompatibilidades de projeto previamente à etapa executiva.

4.4 Consulta em Linguagem Natural via Agente Semântico Text-to-SPARQL e Validação VoID

Para viabilizar a recuperação de informações sobre a *FPEO-Equipments*, desenvolveu-se uma arquitetura agente de *Text-to-SPARQL* orientada a ontologias industriais. O pipeline emprega um modelo de raciocínio local (**GPT-OSS-20B**) operando sob o paradigma *ReAct* (*Reasoning e Acting*), com ferramentas dinâmicas de inspeção de grafo, validação semântica com vocabulários VoID (Smeros et al., 2025) e crítica semântica de resultados.

4.4.1 Limitações do RAG Vetorial Tradicional e Abordagens Generativas Cegas

Os sistemas convencionais de recuperação aumentada por geração vetorial (*Vector RAG*) baseiam-se na proximidade de *embeddings* textuais (Edge et al., 2024; Baek et al., 2023). Quando aplicados a ontologias industriais como em plantas de FPSO, tanto o RAG vetorial quanto a geração direta de SPARQL por LLMs sem inspeção de esquema apresentam diversas problemáticas:

- (i) **Incapacidade de Raciocínio Axiomático:** Métodos vetoriais ignoram axiomas lógicos falhando na recuperação de instâncias especializadas (e.g., deduzir que *ProcessVRUCompressor* pertence à classe genérica de compressores) (Yasunaga et al., 2021; Baek et al., 2023).
- (ii) **Armadilha da Execução Falso-Positiva (*False-Positive Execution Trap*):** Consultas em que variáveis relacionais (como especificações de engenharia) são deixadas sem restrição de classe retornam coleções de grandezas físicas heterogêneas (potência, vazão e pressão misturadas), satisfazendo a execução do grafo, mas violando a semântica da pergunta.

4.4.2 Arquitetura Agente com Inspeção Dinâmica e Auto-Correção VoID

Para mitigar tais restrições, o pipeline estrutura o fluxo de consulta em etapas com dois circuitos de retroalimentação:

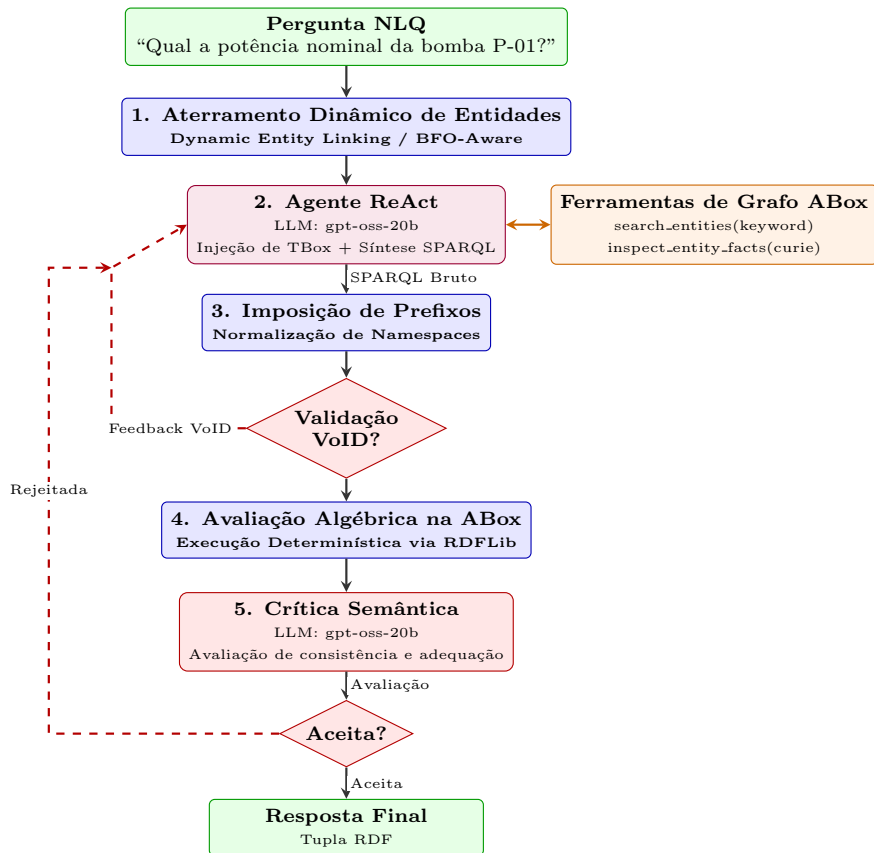


Figura 8: Arquitetura do agente autônomo Text-to-SPARQL com exploração de vizinhança relacional, validação formal VoID e loop reflexivo de correção. **Fonte:** O autor.

O fluxo operacional do agente compõe-se de seis camadas:

1. **Aterramento Dinâmico de Entidades (*BFO-Aware Entity Linking*):** O enunciado q é submetido a uma varredura léxica hierárquica na ABox. Conforme preconizado pela IOF-Core, códigos industriais literais ligam-se primariamente a entidades de informação (InformationContentEntity) que identificam o artefato físico correspondente via axioma relacional:

$$\exists p \in \{\text{iof-core:identifies}, \text{iof-core:denotes}\} : (t_{\text{info}} \xrightarrow{p} e_{\text{material}}) \quad (39)$$

Dessa forma, menções como “P-01” resolvem diretamente para `abox:SeawaterLiftPump_P01`, isolando o artefato material da sua representação informacional (`abox:Tag_P01`).

2. **Exploração Autônoma sob Demanda (*Agentic Tool Calling*):** Durante o raciocínio, o modelo de linguagem invoca programaticamente duas ferramentas nativas quando a vizinhança topológica é ambígua:
 - `search_entities(keyword)`: Realiza buscas léxicas e fonéticas no grafo, retornando identificadores canônicos, tipagens taxonômicas e anotações `rdfs:label`.
 - `inspect_entity_facts(curie)`: Executa uma consulta de vizinhança estelar de 1 salto (1-hop *star neighborhood*) sobre o indivíduo, retornando o conjunto completo de arcos de entrada e saída ($\{\langle s, p, curie \rangle\}, \{\langle curie, p, o \rangle\}$).
3. **Portão de Validação Semântica VoID (*VoID Verification Gate*):** Antes de submeter a consulta ao motor de triplas, o código SPARQL 1.1 sintetizado é inspecionado contra o grafo de descrição VoID (`fpeo_void.ttl`), conforme formalizado pelo *SPARQL-LLM* (Smeros et al., 2025). Caso o LLM utilize predicados ausentes nas partições conceituais da ontologia (`void:propertyPartition`), a execução é interceptada e a mensagem de erro é injetada no contexto do modelo para auto-correção.
4. **Avaliação Algébrica na ABox:** A consulta semântica validada é compilada contra o grafo RDF unificado ($\mathcal{G} = \mathcal{T} \cup \mathcal{A}$), gerando o conjunto formal de mapeamentos algébricos $\Omega = \llbracket Q \rrbracket_{\mathcal{G}}$.
5. **Crítico Semântico de Resultados (*Semantic Result Validator*):** Para evitar a aceitação de consultas excessivamente abrangentes, os dados retornados Ω e a pergunta q são submetidos a um validador reflexivo, que é uma outra execução do LLM, com contextos separado. Por exemplo, se uma pergunta exige uma grandeza atômica (e.g., potência nominal) e a consulta retorna tuplas contendo pressão, vazão e temperatura combinadas decorrentes de variáveis sem restrição de classe, o crítico emite um veredito de rejeição (VERDICT: REJECTED) acompanhado de instrução formal para o próximo turno do agente.

Como exemplo do rigor de navegação viabilizado pelas ferramentas de inspeção de fatos, a consulta compilada para obter a especificação atômica de potência da bomba P-01 respeita a orientação axiomatizada pela BFO/IOF-Core (onde uma especificação prescreve um equipamento, e o valor numérico é continuante da especificação):

```
PREFIX abox: <http://usp.ai/ontologies/fpeo-collect-equipments-abox#>
PREFIX iof-core: <https://spec.industrialontologies.org/ontology/core/Core/>

SELECT ?value WHERE {
  abox:Spec_RatedPower_P01 iof-core:prescribes abox:SeawaterLiftPump_P01 ;
                           iof-core:hasContinuantPartAtAllTimes ?val .
  ?val iof-core:hasSimpleExpressionValue ?value .
}
```

4.4.3 Protocolo de Validação Experimental e Alinhamento ao SaBiOx

O arcabouço de instrumentação e benchmark experimental estabelece as seguintes métricas:

- (i) **Acurácia Estrita de Execução (*Exact Match Accuracy*):** Proporção de consultas em que o conjunto de tuplas retornado coincide identicamente com a partição padrão-ouro ($\Omega_{\text{pred}} \equiv \Omega_{\text{gold}}$).
- (ii) **Métricas de Recuperação de Informação:** Mensuração de Precisão (P), Cobertura (R) e pontuação harmônica F_1 -score calculadas diretamente sobre as instâncias recuperadas:

$$P = \frac{|\Omega_{\text{gold}} \cap \Omega_{\text{pred}}|}{|\Omega_{\text{pred}}|}, \quad R = \frac{|\Omega_{\text{gold}} \cap \Omega_{\text{pred}}|}{|\Omega_{\text{gold}}|}, \quad F_1 = \frac{2 \cdot P \cdot R}{P + R} \quad (40)$$

- (iii) **Eficiência do Circuito de Auto-Correção:** Contabilização da taxa de resolução em primeira tentativa (*Pass@1*) em contraste com o número médio de iterações induzidas pelos ciclos de realimentação semântica do VoID (Smeros et al., 2025) e do crítico de resultados.

4.5 Avaliação Empírica do Agente

A avaliação de desempenho do agente autônomo Text-to-SPARQL foi conduzida sobre a base de conhecimento materializada da *FPEO-Equipments*, validada pelo raciocinador HermiT OWL DL. O conjunto de teste compreende 69 Perguntas de Competência (CQs) ativas, cobrindo requisitos funcionais estruturais, topológicos, dinâmicos e metrológicos da planta offshore.

O padrão-ouro (*ground truth*) utilizado na validação formal está catalogado no arquivo estruturado `ground_truth.json`, que consolida as 69 Perguntas de Competência (CQs) ativas, suas respectivas consultas SPARQL corretas e as projeções tabulares exatas na ABox. As 42 CQs apresentadas no DOC-SPEC (Apêndice A deste relatório) constituem a especificação funcional de referência e são desdobradas, para fins de avaliação empírica, em 69 instâncias de teste. Esse desdobramento ocorre pela aplicação de uma mesma especificação de competência a diferentes objetos de análise.

4.5.1 Ambiente Experimental e Reprodutibilidade

Para garantir estrita reprodutibilidade científica, a inferência foi executada integralmente em ambiente local via `llama-server` (`llama.cpp`). Os hiperparâmetros de decodificação e configurações de infraestrutura encontram-se detalhados na Tabela 12.

Tabela 12: Parâmetros de execução do motor de inferência (`llama-server`)

Parâmetro	Configuração	Finalidade Operacional
Modelo Base	<code>gpt-oss-20b-GGUF</code>	LLM de pesos abertos (~20B parâmetros).
Temperatura (T)	0.1	Baixo para minimização de estocasticidade.
Janela de Contexto (-c)	32 768 tokens	Acomodação de TBox e histórico de ferramentas.
Offload (-ngl)	999 (Full GPU)	Todas as camadas alocadas na VRAM.
Flash Attention (-fa)	<code>on</code>	Otimização de atenção e memória.
Tamanho de Lote (-b/-ub)	1024 / 1024	Alinhamento de processamento em lote e pre-fill.
Template (--jinja)	Ativo	Suporte a contratos de <i>Tool Calling</i> .
Slots (-np)	1	1 Canal de concorrência.

O hardware de teste utilizado principal foi uma GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti de 16 GB viabilizando o *offload* integral do modelo na VRAM, acompanhada de um processador AMD Ryzen 7 7700 (16 *threads*, até 5,39 GHz), 32 GB de RAM DDR5 e sistema operacional Fedora Linux 44 (kernel 7.2.5). O padrão-ouro formal de validação com as 69 CQs e respostas materializadas via HermiT foi registrado no arquivo `ground_truth.json`.

O tempo total de execução para as 69 CQs foi de 1446,47 segundos ($\approx 24,1$ minutos), resultando em uma latência média de 20,96 segundos por consulta. Este custo temporal reflete a natureza agêntica do pipeline, que inspeciona dinamicamente a topologia do grafo antes de sintetizar as consultas SPARQL.

4.5.2 Desempenho Global e Ganho Epistêmico do Crítico Semântico

O sistema atingiu **92,75% de Exact Match (EM)** e **94,69% de Macro F1-Score**, mantendo uma taxa de validade sintática de 98,55%. A Tabela 13 resume os indicadores globais de avaliação do modelo.

Tabela 13: Métricas globais de acurácia e telemetria do agente autônomo

Métrica de Avaliação	Resultado
Exact Match Accuracy (EM)	92,75% (64/69 CQs)
Macro F1-Score	94,69%
Macro Precision	94,20%
Macro Recall	95,65%
Taxa Pass@1 (Zero-Shot inicial)	63,77% (44/69 CQs)
Taxa de Validade Sintática SPARQL	98,55%
Ganho de Auto-Correção Epistêmica ($\Delta_{\text{Crítico}}$)	+28,98% p.p.
Total de Chamadas a Ferramentas	408 ($\mu = 5,91$ por CQ)
Distribuição de Ferramentas	191 <i>search</i> / 217 <i>inspect</i>
Rejeições Executadas pelo Crítico Semântico	42 intervenções
Alucinações de Esquema Barradas via VoID	1 ocorrência

O dado mais expressivo do benchmark reside na disparidade entre a taxa de acerto em primeira tentativa (**Pass@1 = 63,77%**) e a acurácia consolidada final (**EM = 92,75%**). Esse diferencial quantifica um **ganho de +28,98% pontos percentuais**, e fornece evidências de que 20 questões complexas foram salvas pelo ciclo de feedback entre o Crítico Semântico e o refinamento do agente. Sem o componente de crítica, o modelo estacionaria em patamar intermediário ($\sim 64\%$).

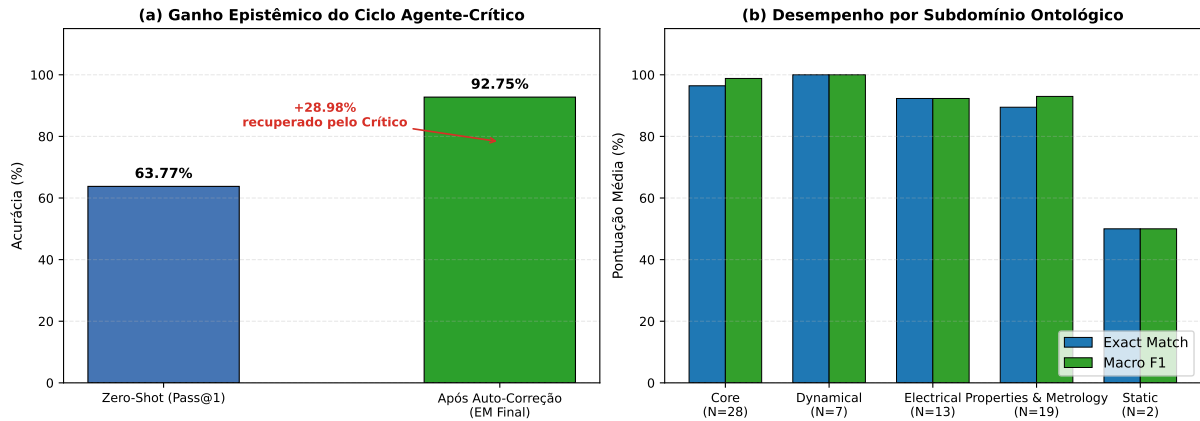


Figura 9: Desempenho epistêmico e ontológico do modelo GPT-OSS-20B: (a) ganho de acurácia conferido pelo Crítico Semântico frente ao modo zero-shot (Pass@1); (b) taxas de Exact Match e Macro F1-Score discriminadas por subdomínio da FPEO.

4.5.3 Análise por Subdomínio Ontológico

O desempenho do agente variou conforme o nível de expressividade exigido por cada módulo da ontologia (Tabela 14):

Tabela 14: Desempenho discriminado por subdomínio da ontologia FPEO

Subdomínio	N	EM (%)	F1 (%)	Pass@1 (%)	Tools	Críticas
Core	28	96,43	98,81	89,29	55	4
Dynamical	7	100,00	100,00	42,86	31	5
Electrical	13	92,31	92,31	92,31	32	1
Properties & Metrology	19	89,47	92,98	21,05	211	29
Static	2	50,00	50,00	0,00	79	3

- **Dynamical (100% EM, 100% F1):** O subdomínio atingiu convergência plena. A baixa taxa Pass@1 (42,86%) ressalta a atuação do Crítico Semântico, que nesta etapa barrou auto-referências em predicados de processo antes de aprovar as queries.
- **Core e Electrical (92% e 96% EM):** Demonstram alta aderência à navegação direta de propriedades topológicas (*core:hasPort*, *core:powersEquipment*).
- **Properties & Metrology (89,47% EM, 21,05% Pass@1):** Concentrou a maior densidade computacional do benchmark (211 chamadas de ferramentas e 29 intervenções do Crítico). Esse comportamento decorre da abstração do padrão IOF-Core/BFO, que exige navegação encadeada entre instâncias de especificação (*iof-core:prescribes*, partes temporais (*hasContinuantPartAtAllTimes*) e expressões escalares.
- **Static (50,00% EM):** O subdomínio composto por 2 CQs sofreu impacto severo devido a uma lacuna de alinhamento léxico na CQ #29.

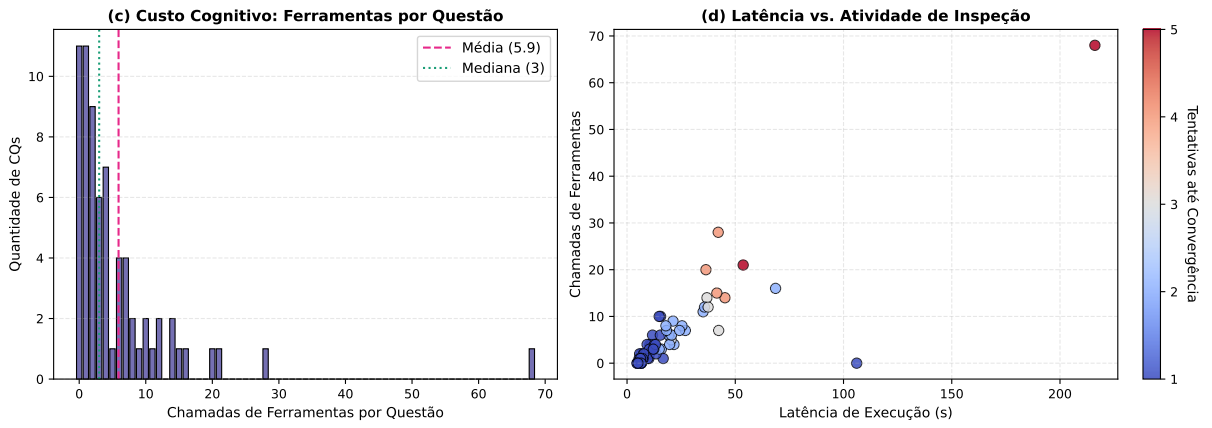


Figura 10: Telemetria computacional e custo de inspeção: (c) distribuição da frequência de chamadas a ferramentas por questão de competência; (d) relação entre latência de processamento e volume de inspeções topológicas necessárias para convergência.

4.5.4 Taxonomia e Causa-Raiz das Falhas Residuais

As 5 questões que não obtiveram $EM = 1,0$ foram catalogadas conforme a tipologia formal de erros em KGQA:

1. **Extensão Topológica Indevida por Transitividade (CQ #18, F1 = 0,67):** Ao consultar o receptor imediato da bomba P-01, o agente utilizou o predicado *core:receivesFluidFromEquipment*. Como a propriedade é transitiva na TBox, o reasoner incluiu tanto o filtro de sucção quanto o trocador a jusante, degradando a precisão ($P = 0,50$, $R = 1,00$).
2. **Lacuna Léxica e Degeneração Auto-regressiva (CQ #29, F1 = 0,00):** A expressão em linguagem natural “*pressure separation vessels*” não possuía mapeamento semântico direto no espaço vetorial para a classe *static:TestSeparator*. O modelo esgotou as ferramentas (68 chamadas) e gerou padrões redundantes de junção semântica.
3. **Divergência Dimensional de Projeção (CQ #50, F1 = 0,00):** Na identificação da rota de potência entre GTG-01 e o motor P-01, o modelo recuperou todos os nós intermediários corretos via fecho transitivo (*core:powersEquipment+*), mas projetou um conjunto vertical (3×1) em vez da tupla horizontal (1×3) esperada pelo *ground-truth*, constituindo um falso negativo métrico.
4. **Subespecificação de Tipo Metrológico IOF-Core (CQs #54 e #58):** Na CQ #54, o agente consultou a potência do compressor K-02 omitindo a restrição de classe *prop:RatedPowerSpecification*, casando com o valor de vazão de projeto ($120\,000,0 \text{ m}^3/\text{h}$ em vez de $18,5 \text{ MW}$). Na CQ #58, a ausência do discriminador retornou concorrentemente a pressão ($30,0 \text{ bar}$) e a carga térmica ($25,0 \text{ MW}$).

Em suma, os testes não apresentaram alucinações sintáticas estruturais e o índice de 92,75% de acerto sugere que o uso de LLMs de pesos abertos de 20B em arquitetura multi-ferramenta orientada por crítica semântica para automação em engenharia de conhecimento industrial pode ser aplicado em espectro mais amplo, mas isso requer trabalhos futuros posteriores adicionais.

4.6 Ambiente Interativo de Visualização, Edição e Auditoria Semântica (*FPEO-PID*)

Para operacionalizar a ontologia e viabilizar a interação prática de engenheiros de projeto com a base de conhecimento, desenvolveu-se uma interface gráfica interativa denominada *FPEO-PID Studio*. A ferramenta estabelece uma ponte entre os sistemas tradicionais de modelagem de diagramas de tubulação e instrumentação (CAD/P&ID), telas de supervisão industrial (SCADA/Digital Twins) e ambientes de exploração semântica com inteligência artificial.

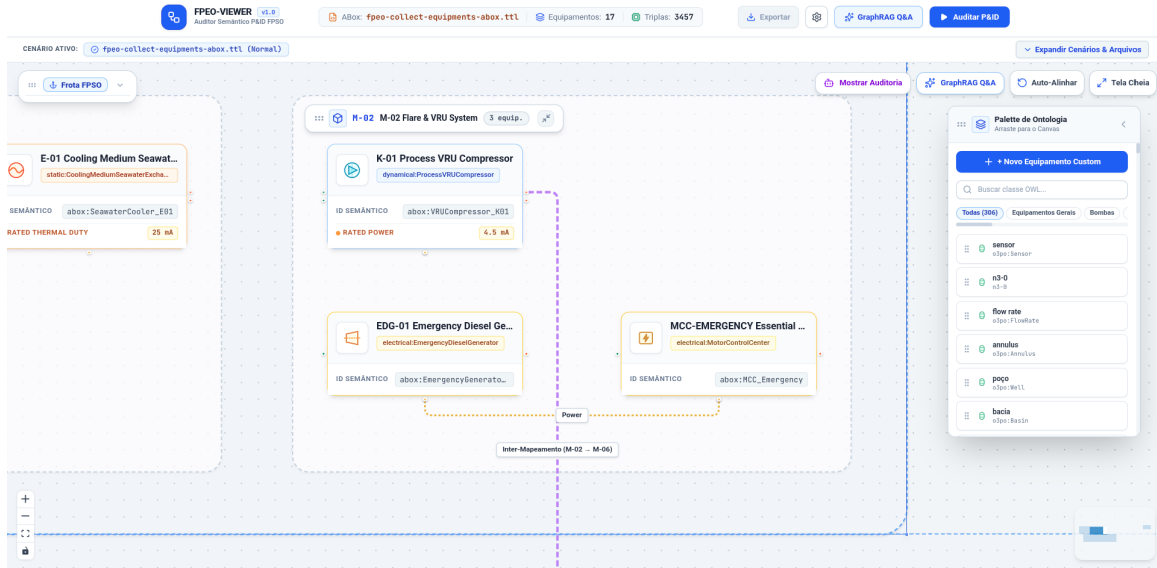


Figura 11: Visualização do subsistema de *Flare* no *canvas* interativo do *FPEO-PID Studio*, instanciado a partir dos indivíduos da ABox da ontologia. **Fonte:** O autor.

Diferente de ferramentas de CAD convencionais, cada elemento gráfico manipulado na tela corresponde a um indivíduo formalmente instanciado na ABox sob as restrições da TBox e RBox em OWL 2 DL. A arquitetura funcional do ambiente estrutura-se em cinco dimensões operacionais:

- (i) **Navegação Topológica Multi-Escala:** O *canvas* interativo implementa arranjo automático de nós (baseado no motor de fluxo hierárquico Dagre) e suporta quatro níveis de abstração aninhados: visão de frota (*Multi-FPSO*), segregação por módulos de processo (*Topside Modules*), visualização de ativos e mapeamento detalhado de bocais e conexões de fluxo intermódulos (*InletPort*, *OutletPort*).
- (ii) **Autoria e Modelagem de Diagramas P&ID:** Permite a instanciação dinâmica de novos ativos via paleta de componentes ontológicos e a edição de fluxos de processo. A criação de linhas de tubulação mediante a conexão direta entre portas gera automaticamente no grafo as triplas relacionais *core:portConnectedTo* e os predicados de derivação de fluxo *core:feedsFluidToEquipment*.
- (iii) **Inspeção Metrológica e Documental:** O painel de propriedades detalhadas exibe as tags de identificação ISA-5.1, recupera as entidades de folha de dados (*iof-core:DesignDocument*) acopladas ao ativo e formata as grandezas nominais de projeto com base nas unidades padronizadas da UO.owl (e.g., potências em MW, pressões em bar e vazões em m³/h).
- (iv) **Auditoria Lógica em Tempo Real com HerMiT:** A interface integra um botão de verificação formal que submete o estado atual do diagrama ao raciocinador HerMiT. Caso uma violação de integridade física ou regra regulatória seja detectada (e.g., sobrepressurização sem alívio ou conexão cruzada de efluentes perigosos), os equipamentos envolvidos são realçados visualmente em vermelho e um relatório diagnóstico com o *explanation set* é apresentado ao usuário.

- (v) **Agente Text-to-SPARQL Integrado:** Um painel dedicado incorpora o agente autônomo ReAct baseado no modelo local `gpt-oss-20b`, dispondo de ferramentas de inspeção de grafo com auto-correção via descritores VoID e validação reflexiva por crítico semântico.

5 Conclusão

Nesta etapa da pesquisa, consolidou-se o desenvolvimento formal, a infraestrutura de regras axiomáticas, os mecanismos operacionais de consulta e a validação empírica da *FPEO-Equipments* (*FPSO Process and Equipment Ontology*). Impulsionado pela extensão do cronograma de execução, o projeto expandiu substancialmente seu escopo original: para além da especificação conceitual e taxonômica de classes e propriedades, a pesquisa incorporou camadas executáveis de raciocínio automatizado, um ambiente interativo de autoria e visualização de diagramas industriais P&ID, e a concepção de uma arquitetura autônoma de inteligência artificial generativa baseada em *Ontology-Driven Text-to-SPARQL*.

Os principais resultados obtidos demonstram que:

1. **Aderência ao Realismo Ontológico e Rigor Metrológico:** A modelagem ancorou-se formalmente na *Basic Formal Ontology* (BFO 2020) (Otte et al., 2022; Smith et al., 2015) e na *Industrial Ontologies Foundry* (IOF-Core) (Drobnjakovic et al., 2022; Industry Ontology Foundry, 2025). Essa fundamentação entre entidades materiais físicas (*iof-core:MaterialArtifact*), diretivas prescritivas de projeto (*iof-core:DesignSpecification*) e a quantificação metrológica unificada através da *Unit of Measurement Ontology* (UO.owl) e da *Information Artifact Ontology* (IAO) (Information Artifact Ontology Consortium, 2024) permitiu um importante passo em eliminação de ambiguidades conceituais.
2. **Auditoria Lógica e Prevenção de Inconsistências Físicas:** A formalização de axiomas e regras de integridade operacional em Lógica de Descrição (DL) e SWRL capacitou o raciocinador HermiT a verificar diagramas de processo por refutação. O sistema demonstrou capacidade de identificar automaticamente riscos de sobrepressurização, incoerências topológicas de portas, segregação inadequada de barramentos elétricos e contaminação cruzada de linhas de drenagem perigosa.
3. **Interoperabilidade Semântica via Crosswalks:** O mapeamento formal com a ontologia *O3PO* (Santos et al., 2024) viabilizou o alinhamento de 28 classes entre a FPEO e a O3PO e relações do domínio petrolífero offshore, assegurando a reconciliação conceitual e o reaproveitamento direto de bases de dados da indústria de óleo e gás.
4. **Ambiente Integrado de Engenharia (FPEO-PID):** O desenvolvimento da interface gráfica interativa estabeleceu uma ponte operacional entre a diagramação de engenharia e grafos de conhecimento, permitindo a autoria assistida por ontologias, serialização bidirecional em Turtle/RDF e validação semântica em tempo de edição.
5. **Eficácia do Agente Autônomo Text-to-SPARQL:** A avaliação sobre o conjunto de 69 Perguntas de Competência (CQs) da metodologia SaBiOx fornecem evidências empíricas da eficácia do pipeline, atingindo **92,75% de Exact Match**, **94,69% de Macro F1** e **98,55% de validade sintática**. Notavelmente, o ciclo de auto-correção via Crítico Semântico proporcionou um **ganho epistêmico de +28,98%** em relação à execução zero-shot (*Pass@1* de 63,77%), demonstrando que a integração entre ferramentas de inspeção do grafo e crítica reflexiva mitiga as limitações inerentes aos LLMs em esquemas industriais complexos.

O principal resultado deste trabalho foi o desenvolvimento da *FPEO-Equipments*, uma extensão ontológica formal da O3PO destinada à representação semântica de equipamentos de superfície de FPSOs. A ontologia constitui a parte mais importante deste projeto, incorporando representação taxonômica, topológica, dinâmica e metrológica em uma estrutura formal baseada em ontological realism.

Sobre esse núcleo foram desenvolvidos mecanismos complementares de validação e exploração, incluindo uma camada de regras para identificação de inconsistências, o ambiente FPEO-PID e um agente Text-to-SPARQL. Esses componentes não constituem contribuições independentes desconectadas, mas mecanismos de demonstração e operacionalização da ontologia proposta.

5.1 Trabalhos Futuros

Como desdobramentos naturais desta pesquisa e etapas subsequentes para a consolidação do ecossistema semântico, estabelecem-se as seguintes frentes de investigação:

- (i) **Benchmarking Comparativo com Modelos Compactos e Estudos de Ablação:** Estender a avaliação empírica do agente para modelos de menor escala de parâmetros (SLMs) otimizados

para inferência local em borda, tais como as famílias Gemma-12B e Llama-8B sob quantização pós-treinamento (QAT / AWQ). Investigar mecanismos de contenção de degeneração auto-regressiva e ajuste fino de *chat templates* voltados a *tool calling* em contextos industriais restritos de memória; e por fim realizar estudos de ablação da arquitetura.

- (ii) **Modelagem Temporal e Análise de Causa Raiz via Álgebra de Allen na IOF-Core:** Estender o núcleo da ontologia para integrar o módulo de raciocínio temporal da IOF-Core (*Release* 202401 e o suplemento *TemporalRelations_Inference.rdf*) (Drobnjakovic et al., 2022). O objetivo consiste em transpor a auditoria estática atual para a análise causal dinâmica de eventos transientes offshore, modelando falhas e transições de estado como processos BFO (*bfo:Process*) inter-relacionados pelas 13 relações de intervalo de Allen (*e.g.*, *meets*, *overlaps*, *during*) (Allen, 1991), capacitando o sistema a emitir diagnósticos causais de alarmes e paradas operacionais.
- (iii) **Interoperabilidade com o Padrão DEXPI P&ID (ProteusXML):** Desenvolver um mecanismo automatizado de ingestão e conversão de diagramas P&ID estruturados segundo a especificação internacional DEXPI (*Data Exchange in the Process Industry*) (Petry et al., 2024). De modo análogo às pontes conceituais avaliadas para a O3PO, esse pipeline permitirá importar arquivos exportados de softwares comerciais de engenharia (como AVEVA Diagrams, SmartPlant e AutoCAD Plant 3D) diretamente para o grafo RDF da FPEO.
- (iv) **Protocolo Estruturado de Validação Empírica com Especialistas de Domínio:** Conduzir a validação externa da usabilidade e da fidelidade ontológica com engenheiros de projeto offshore e operadores industriais no ciclo final da pesquisa. O protocolo contemplará:
 - *Amostragem e Perfil do Paineis:* Seleção de 2 especialistas com atuação comprovada em engenharia de processo, instrumentação e sistemas de superfície de FPSOs (pesquisadores seniores do OTIC e engenheiros da indústria de óleo e gás);
 - *Crêterios de Avaliação:* Aplicação de questionários estruturados (escala Likert de 5 pontos) baseados no método de avaliação por especialistas da SaBiOx, abordando: (a) precisão e suficiência da taxonomia de equipamentos; (b) fidelidade física dos axiomas de intertravamento e regras de integridade operacional do módulo *Rules*; (c) corretude técnica das respostas compiladas pelo agente Text-to-SPARQL; e (d) usabilidade do ambiente *FPEO-PID Studio*;
 - *Métricas e Consolidação:* Mensuração do grau de concordância inter-juizes via Coeficiente Kappa de Fleiss e estruturação da matriz de melhorias rastreáveis para refinamento do modelo.

5.2 Delimitação das Contribuições e Escopo de Atuação do Bolsista

Com o intuito de conferir transparência à avaliação acadêmica desta pesquisa e delimitar o escopo de autoria individual frente às atividades integradas do laboratório *OTIC-Dev*, a Tabela 15 discrimina os artefatos produzidos integralmente pelo bolsista e aqueles conduzidos em caráter colaborativo.

Tabela 15: Matriz de responsabilidade e discriminação das contribuições na pesquisa.

Atividade / Artefato	Natureza	Detalhamento do Escopo e Autoria
Revisão Sistemática da Literatura	<i>Colaborativa</i>	Elaboração conjunta com a equipe do OTIC-Dev: definição do protocolo de busca, triagem dos 106 artigos e redação colaborativa do artigo submetido. O bolsista foi responsável pela extração de dados e síntese do eixo de equipamentos.
Especificação SaBiOx (DOC-SPEC e DOC-REFE)	<i>Individual</i>	Formulação individual dos requisitos funcionais (42 Questões de Competência formais), requisitos não-funcionais e catálogo de referências técnicas e normas regulatórias da <i>FPEO-Equipments</i> (Apêndices A e B).
Modelagem Ontológica da FPEO-Equipments	<i>Individual</i>	Concepção, formalização axiomática e implementação em OWL 2 DL dos 9 módulos ontológicos (<i>core, static, dynamical, electrical, sensors, valves, renewable, properties, crosswalk</i>), incluindo os axiomas de disjunção, cadeias de propriedades e alinhamento com a BFO, IOF-Core e O3PO.
Camada de Regras e Detecção de Inconsistências (Rules)	<i>Individual</i>	Formalização e codificação dos 30 axiomas de integridade física, rotas de processo e segurança operacional em Lógica de Descrição e SWRL, validados via raciocinador <i>HermiT</i> .
Ambiente Interativo FPEO-PID Studio	<i>Individual</i>	Projeto arquitetural e codificação integral do software em TypeScript/React Flow, integrando o algoritmo Dagre para layout hierárquico, visualizadores metrológicos e verificação lógica em tempo real com <i>Owlsready2/RDFLib</i> .
Arquitetura Agente Text-to-SPARQL	<i>Individual</i>	Concepção do pipeline agente <i>ReAct</i> , implementação do servidor local (<i>llama.cpp</i> com <i>gpt-oss-20b</i>), desenvolvimento das ferramentas de inspeção (<i>tool calling</i>), validação <i>VoID</i> , imposição de namespaces e módulo reflexivo de crítica semântica.

6 Avaliação escrita pelo bolsista

A continuidade das atividades como bolsista neste projeto de Iniciação Científica (PUB) tem sido uma experiência muito boa para a consolidação da minha trajetória acadêmica em Sistemas de Informação.

A expansão do escopo permitiu aprofundar a aplicação prática da Engenharia de Ontologias, como a formalização axiomática em Lógica de Descrição (*SRQ(D)*), a estruturação de regras em SWRL e o uso de raciocinadores automáticos como o *HermiT*, e também me desafiou a projetar soluções na fronteira entre Web Semântica e Inteligência Artificial Generativa. O desenvolvimento da arquitetura de tool calling de ferramentas, a implementação de mecanismos de Text-to-SPARQL e a construção do ambiente interativo *FPEO-PID* (integrando *React Flow*, *TypeScript* e *RDFLib*) ajudaram muito na minha maturidade de desenvolvimento de software.

No aspecto formativo e humano, a vivência contínua no ecossistema do *OTIC-Dev* e da EACH-USP manteve-se como um pilar. A orientação atenta e os debates metodológicos constantes instigaram minha autonomia científica, incentivaram o rigor metodológico na formulação de experimentos e na redação acadêmica. A colaboração com os demais pesquisadores do grupo e as práticas ágeis, reforçaram a importância do trabalho em equipe, da comunicação técnica clara e do alinhamento interdisciplinar.

Pretendo manter meu total engajamento nas etapas finais da pesquisa, dedicando-me à consolidação das campanhas de validação experimental, à exploração da Álgebra de Allen para análise temporal e à publicação dos resultados alcançados pelo projeto.

Referências

- Aguiar, C. Z. and Souza, V. E. S. (2024). Sabiox: the extended systematic approach for building ontologies. In *Proceedings of the 17th Seminar on Ontology Research in Brazil (ONTOBRAS 2024) and 8th Doctoral and Masters Consortium on Ontologies (WTDO 2024)*. CEUR Workshop Proceedings, Vitória, Brazil.
- Allen, J. F. (1991). Time and time again: The many ways to represent time. *International Journal of Intelligent Systems*, 6(4):341–355.
- Araújo, H. C. F. d. (2026). FPEO-Reasoning: FPEO and Text-to-SPARQL Pipeline. <https://github.com/TheHugoHypothesis/FPEO-Reasoning>. Acesso aberto. Repositório de ontologias e experimentos computacionais.

- Baek, J., Aji, A. F., and Sanyal, S. (2023). Knowledge-augmented language model prompting for zero-shot knowledge graph question answering. *arXiv preprint arXiv:2306.04136*.
- Buttigieg, P. L., Morrison, N., Smith, B., Mungall, C. J., Lewis, S. E., and Consortium, E. (2013). The environment ontology: contextualising biological and biomedical entities. *Journal of biomedical semantics*, 4(1):43.
- de Aguiar, C. Z. and Souza, V. E. S. (2024). A guide to sabiox—the extended systematic approach for building ontologies.
- Drobnjakovic, M., Kulvatunyou, B., Ameri, F., Will, C., Smith, B., and Jones, A. (2022). The industrial ontologies foundry (iof) core ontology.
- Edge, D., Trinh, H., Cen, N., Anderson, R., Ferguson, R., Chao, D., Han, Z., Chang, Y., Larson, M., and Rowe, R. (2024). From local to global: A graph rag approach to query-focused summarization. *arXiv preprint arXiv:2404.16130*.
- Garcia, L. F., Abel, M., Perrin, M., and dos Santos Alvarenga, R. (2020). The geocore ontology: a core ontology for general use in geology. *Computers & Geosciences*, 135:104387.
- Gennari, G., Amidei, S., Nasini, E., Intieri, A., and Betti, D. (2024). Fpso decarbonization with combined cycles: the case of high heat demand. In *Offshore Technology Conference*, page D041S047R001. OTC.
- Gruber, T. R. (1993). A translation approach to portable ontology specifications. *Knowledge acquisition*, 5(2):199–220.
- Hamidishad, N., Barbosa, R. S., Allahyarzadeh-Bidgoli, A., and Yanagihara, J. I. (2025). Digital twin frameworks for oil and gas processing plants: A comprehensive literature review. *Processes*, 13(11):3488.
- Industry Ontology Foundry (2025). Industry ontology foundry (iof) ontology release 202502. <https://github.com/iofoundry/ontology/releases>. Release 202502 (commit 237af4f). Ontology-wide structural changes supporting modularization and long-term maintainability. Accessed: 2026-03-15.
- Information Artifact Ontology Consortium (2024). Information Artifact Ontology (IAO). <https://github.com/information-artifact-ontology/IAO>. Acesso em: 23 ago. 2026.
- Janowicz, K., Haller, A., Cox, S. J., Le Phuoc, D., and Lefrançois, M. (2019). Sosa: A lightweight ontology for sensors, observations, samples, and actuators. *Journal of Web Semantics*, 56:1–10.
- Markovic, M., Garijo, D., Germano, S., and Naja, I. (2023). Tec: Transparent emissions calculation toolkit. In *International Semantic Web Conference*, pages 76–93. Springer.
- Morbach, J., Wiesner, A., and Marquardt, W. (2009). Ontocape—a (re) usable ontology for computer-aided process engineering. *Computers & Chemical Engineering*, 33(10):1546–1556.
- Otte, J. N., Beverley, J., and Ruttenberg, A. (2022). Bfo: Basic formal ontology. *Applied ontology*, 17(1):17–43.
- Petry, R. H., dos Santos, N. O., Rodrigues, F. H., Silva, H. R., Romeu, R. K., Cameron, D., Abel, M., and Netto, J. C. (2024). Interoperability in petroleum production plants: A case study on the dexpip&id specification. In *JOWO*.
- POSC Caesar Association (2023). Plm core ontology. <http://rds.posccaesar.org/ontology/plm/ont/core/0.9.1>. Ontology specification.
- Santos, N. O., Rodrigues, F. H., Schmidt, D., Romeu, R. K., Nascimento, G., and Abel, M. (2024). O3po: A domain ontology for offshore petroleum production plants. *Expert Systems with Applications*, 238:122104.
- Smeros, P., Emonet, V., Wang, R., Sima, A.-C., and de Farias, T. M. (2025). Sparql-llm: Real-time sparql query generation from natural language questions. *arXiv preprint arXiv:2512.14277*.
- Smith, B., Almeida, M., Bona, J., Brochhausen, M., Ceusters, W., Courtot, M., Dipert, R., Goldfain, A., Grenon, P., Hastings, J., Hogan, W., Jacuzzo, L., Johansson, I., Mungall, C., Natale, D., Neuhaus, F., Overton, J., Petosa, A., Rovetto, R., Ruttenberg, A., Ressler, M., Rudniki, R., Seppälä, S., Schulz, S., and Jie, Y. (2015). Basic formal ontology 2.0: Specification and user’s guide. Technical report, Basic Formal Ontology Project. Accessed: 2026-03-15.

Yasunaga, M., Ren, H., Bosselut, A., Liang, P., and Leskovec, J. (2021). Qa-gnn: Reasoning with language models and knowledge graphs for question answering. In *Proceedings of NAACL-HLT*, pages 535–546.

Documento de Especificação da Ontologia (DOC-SPEC)

FPEO-Equipments Ontology

Versão 2.1 – Setembro de 2026

Documento de Especificação da Ontologia (<i>Ontology Specification Document – DOC-SPEC</i>)	
Documento:	Especificação da Ontologia (<i>Ontology Specification</i>)
Ontologia:	FPEO-Equipments (<i>Topside Process Equipment Ontology</i>)
Versão:	v.2.1
Data da Revisão:	14 de Setembro de 2026
Propósito da Ontologia (<i>Purpose of the Ontology – REQ-PURP</i>)	
⟨O quê?⟩: O propósito da ontologia é representar a taxonomia formal, a conectividade topológica, os parâmetros metrológicos de engenharia e as regras de segurança operacional dos equipamentos da planta de superfície (<i>topside</i>) de unidades marítimas FPSO (<i>Floating Production, Storage and Offloading</i>). ⟨Para quê?⟩: O objetivo é que sirva de infraestrutura semântica formal para validação automatizada de diagramas de processo (P&ID), auditoria de segurança e suporte à execução de consultas em linguagem natural (<i>Text-to-SPARQL</i>). ⟨Por quê?⟩: Este artefato é motivado pelo fato de que a dispersão de dados em sistemas de CAD e bancos de dados tradicionais mascara riscos de acidentes críticos (sobrepresurização desprotegida, contaminação de efluentes), cria silos digitais e encarece a engenharia de integração de Gêmeos Digitais.	
Domínio da Ontologia (<i>Ontology Domain – REQ-DOMN</i>)	
Equipamentos e redes de processo de plantas de superfície de FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>). Engloba os subsistemas de separação óleo-gás, compressão de gás, injeção de água dessulfatada (SRU), alívio e tocha (<i>flare</i>), drenagens (aberta perigosa, não-perigosa e fechada), utilidades térmicas e barramentos elétricos de força.	
Dimensão da Ontologia (<i>Ontology Dimension – REQ-DOMN</i>)	
Dimensão Horizontal:	Subsistemas de separação óleo-gás, compressão de gás, injeção de água dessulfatada (SRU), alívio e tocha (<i>flare</i>), drenagens (aberta perigosa, não-perigosa e fechada), utilidades térmicas e barramentos elétricos de força, até os limites das interfaces físicas com o casco e os <i>risers</i> .
Dimensão Vertical:	Nível conceitual de projeto de detalhamento de P&ID (equipamentos, portas físicas de acoplamento, alocação em módulos e atributos metrológicos nominais). Exclusões: Não abrange a infraestrutura submarina profunda (<i>subsea</i> e reservatórios), detalhes da arquitetura naval e estrutural (exceto tanques de armazenamento que interagem no processo), logística de acomodação humana e modelagem molecular de reações químicas.
Subdomínios Identificados (<i>Subdomains – REQ-SUBD</i>)	
Core: Núcleo conceitual responsável pela decomposição espacial dos módulos da embarcação, fronteiras físicas de portas e regras gerais de conectividade, identificação por tags e propagação de fluxo. Static: Equipamentos estacionários destinados à contenção de pressão, troca térmica, separação de fases, filtração, estocagem intermediária e redes coletoras de alívio e drenagem. Dynamical: Máquinas rotativas e de deslocamento positivo responsáveis por compressão de gases, bombeamento de fluidos de processo e geração de potência mecânica. Electrical: Infraestrutura de geração de energia elétrica (primária e emergência), transformação, manobra, distribuição em alta/baixa tensão e acionamento de motores. Instrumentation & Control: Instrumentos de medição em linha, analisadores contínuos de emissões atmosféricas e sistemas de supervisão, proteção e intertravamento de segurança. Valve & Security: Dispositivos de bloqueio, regulação de fluxo, retenção e alívio de sobrepressão. Renewable: Tecnologias de suporte à descarbonização, geração limpa e iniciativas de eficiência energética acopladas à planta de superfície. Properties & Metrology: Encapsulamento formal de especificações nominais de projeto, documentos técnicos, grandezas físicas e unidades padronizadas (BFO, IOF-Core, IAO e UO).	

Requisitos Não-Funcionais (<i>Non-Functional Requirements</i> – REQ-ELIC)	
ID	Descrição do Requisito Não-Funcional
RNF01	Ecosistema de Ontologias em Realismo Ontológico: Ser fundamentada exclusivamente na <i>Basic Formal Ontology</i> (BFO 2020) e suas ontologias intermediárias derivadas, mantendo-se sempre dentro dos requisitos prepostos em ontologias realistas.
RNF02	Conformidade com OWL 2 DL: Aderir estritamente ao perfil OWL 2 DL assegurando inferência decidível pelo raciocinador HermiT.
RNF03	Segregação OWA e CWA: Adotar OWL 2 DL sob a Hipótese de Mundo Aberto (OWA) para inferência dedutiva e detecção de inconsistências lógicas ($\perp$) e W3C SHACL para as restrições relacionadas ao Mundo Fechado (CWA).
RNF04	Interoperabilidade Semântica usando Crosswalk: Implementar módulo de alinhamento semântico (<i>crosswalk</i>) definindo axiomas formais de equivalência (<code>owl:equivalentClass</code>) e subsunção (<code>rdfs:subClassOf</code>) com os termos comuns às ontologias intermediárias.
RNF05	Padronização Metrológica: Desacoplar valores numéricos brutos por meio de artefatos de medição segundo os padrões das ontologias IAO (<i>Information Artifact Ontology</i>) e UO (<i>Units of Measurement Ontology</i>).
RNF06	Modularização: Cada sub-módulo identificado em REQ-SUBD deve corresponder a um arquivo separado, de modo a facilitar reuso de ferramentas usuárias.
RNF07	Descritores VoID: Fornecer descritores estruturados em VoID para servir de base à compilação e validação semântica determinística de consultas SPARQL geradas por LLMs.
RNF08	Arquitetura Agente com Crítico Semântico: O mecanismo de tradução <i>Text-to-SPARQL</i> deve operar em malha fechada (ReAct com ferramentas de inspeção de grafo e validador reflexivo), rejeitando retornos com variáveis não amarradas.

Requisitos Funcionais (<i>Functional Requirements</i> – REQ-ELIC)		
ID	Subdomínio	Competency Question in Natural Language (NLQ)
RF01	Core	Which physical topside module of the vessel is compressor K-01 located in?
RF02	Core	Which physical inlet and outlet ports belong to equipment K-01?
RF03	Core	Which equipment receives fluid from compressor K-01?
RF04	Static	Which pressure separation vessels are present in the topside process plant?
RF05	Static	Which heat exchangers receive process flow originating from pump P-01?
RF06	Static	Which equipment receives treated water discharged from hydrocyclone H-01?
RF07	Static	Which downstream equipment is connected to the outlet of flare tip FL-01?
RF08	Static	Which drain headers receive fluid from hazardous open drain headers?
RF09	Dynamical	Which gas compressors are located in Module M-02 of the FPSO?
RF10	Dynamical	Which strainer or filter receives fluid discharged from seawater lift pump P-01?
RF11	Dynamical	Which compressor receives compressed gas discharged from VRU compressor K-01?
RF12	Dynamical	Which flare knockout drums receive discharge lines from high-pressure compressors?
RF13	Electrical	Which electric driver motors are registered in the topside facility?
RF14	Electrical	Which main turbine generators supply electrical power to high-voltage switchgear SWG-HV-01?
RF15	Electrical	Which electric motors are powered through variable speed drives?
RF16	Electrical	Which switchgear or switchboard is directly powered by emergency diesel generator EDG-01?
RF17	Instrumentation & Control	Which continuous flue gas analyzers are installed at the exhaust stacks of turbine GTG-01?
RF18	Instrumentation & Control	Which continuous supervisory sensors monitor operational parameters of compressor K-01?
RF19	Instrumentation & Control	Which sensors and detectors are associated with turbine generator GTG-01?
RF20	Valve & Security	Which pressure safety and relief valves (PSV) are registered in the gas processing modules?
RF21	Valve & Security	Which emergency shutdown valves (SDV) are allocated on the inlet feed line of separator V-01?
RF22	Renewable	Which waste heat recovery units (WHRU) operate in the topside facility?

Requisitos Funcionais (<i>Functional Requirements</i> – REQ-ELIC)		
ID	Subdomínio	Competency Question in Natural Language (NLQ)
RF23	Renewable	What is the rated power of solar panel PV-01?
RF24	Core	Which process modules are located on a specific FPSO vessel (e.g., FPSO P-78, FPSO P-79)?
RF25	Core	Which equipment (or equipments) is located in the same module as a reference equipment (e.g., GTG-01, K-02, P-01, EDG-01)?
RF26	Core	Which equipment has a specific inlet port boundary (e.g., F01_Port_In, E01_Port_In, V01_Port_In, P02_Port_In)?
RF27	Core	Which downstream equipment is connected to or receives the outlet discharge from a given asset (e.g., filter F-01, heater E-02, separator V-01, pump P-01, compressor K-01)?
RF28	Core	Which physical equipment entity in the plant is formally identified by a specific engineering tag (e.g., P-01, F-01, E-01, E-02, V-01, P-02, K-01, K-02, GTG-01, SWG-HV-01)?
RF29	Electrical	Which equipment does a given power generation or distribution unit directly power (e.g., GTG-01, SWG-HV-01, TR-01, MCC-01, EDG-01)?
RF30	Electrical	Which upstream equipment directly powers a given transformation or distribution unit (e.g., power feeder of SWG-HV-01, TR-01, MCC-01)?
RF31	Electrical	What is the complete multi-hop electrical power path from main turbine generator GTG-01 to motor control center MCC-01?
RF32	Electrical	What is the complete electrical power path between turbine generator GTG-01 and driver motor Motor_P01?
RF33	Dynamical	What are the internal subcomponents that constitute the drive train and skid of turbine generator GTG-01?
RF34	Dynamical	How many internal mechanical components are part of turbine generator GTG-01?
RF35	Dynamical	Which specific drive shaft and combustion chamber are mereological parts of turbine generator GTG-01?
RF36	Properties & Metrology	What is the rated power value prescribed for dynamic machines in the plant (e.g., pump P-01, pump P-02, compressor K-01, compressor K-02, turbine generator GTG-01)?
RF37	Properties & Metrology	What is the design pressure specified for static and dynamic equipment (e.g., pump P-01, filter F-01, heat exchanger E-01, separator V-01, compressor K-01, compressor K-02)?
RF38	Properties & Metrology	What is the design volumetric flow rate prescribed for pumping and compression assets (e.g., pump P-01, compressor K-02)?
RF39	Properties & Metrology	What is the design thermal duty specified for heat exchangers and process heaters (e.g., heat exchanger E-01, process heater E-02)?
RF40	Properties & Metrology	What is the design temperature prescribed for the mechanical containment integrity of separation vessels (e.g., separator V-01)?
RF41	Properties & Metrology	What is the nominal rated operating speed specified in the design sheet of turbine generator GTG-01?
RF42	Properties & Metrology	What are the thermodynamic performance parameters specified for turbine generator GTG-01, including thermal efficiency and turbine inlet temperature (TIT)?

Documento de Premissas da Ontologia de Referência (DOC-REFE)

FPEO-Equipments Ontology

Versão 2.0 – Setembro de 2026

Documento de Premissas da Ontologia de Referência (<i>Reference Ontology Document</i> – DOC-REFE)	
Documento:	Ontologia de Referência (<i>Reference Ontology</i>)
Ontologia:	FPEO-Equipments (<i>Topside Process Equipment Ontology</i>)
Versão:	v.02
Data da Revisão:	03 de Setembro de 2026
Linguagem de Modelagem (<i>Modeling Language</i> – SET-LANG)	
Sintaxe declarativa W3C Turtle sob os axiomas do Realismo Ontológico para a especificação conceitual formal, combinada à linguagem de diagramação Mermaid para comunicação visual da arquitetura e das relações topológicas, gerada via ferramenta de código aberto desenvolvida, <i>OWL2Mermaid</i>, a partir da diagramação Turtle feita pelo software <i>Protégè</i>. O código para ferramenta de diagramação encontra-se em: https://github.com/TheHugoHypothesis/owl2mermaid	
Ontologia de Fundamentação e Padrões (<i>Foundational Ontology</i> – SET-FOUN)	
Ontologia de Fundamentação Adota-se a <i>Basic Formal Ontology</i> (BFO) 2020 como ontologia de topo neutra em relação a domínio. Essa escolha justifica-se pela necessidade de garantir interoperabilidade semântica, coerência conceitual e compatibilidade estrutural direta com a ontologia O3PO, a qual já é formalmente ancorada na BFO. A utilização da BFO estabelece um arcabouço comum de compromissos ontológicos, permitindo que todos os módulos da planta de superfície e futuras extensões ambientais ou industriais compartilhem as mesmas distinções da realidade física. Padrões de Modelagem Adotados: Adoção de uma abordagem <i>top-down</i> com especialização conceitual orientada por normas técnicas internacionais de engenharia (como especificações API, normas ISO e IEC) e padrão arquitetural modularizado para segregação de subsistemas físicos em arquivos independentes.	
Critérios de Conceitos (<i>Criteria</i> – SET-CRIT)	
CR01: O conceito deve representar uma entidade material física ou arranjo físico de engenharia alocado na planta de superfície (<i>topside</i>) de uma unidade FPSO. CR02: O conceito deve ser normatizado ou referenciado em normas técnicas internacionais consolidadas da indústria de petróleo, gás e naval (como API Spec 12J/14E, ISO 10439/13709/3977, IEC 61892). CR03: O conceito deve possuir função ativa ou passiva no processo primário de óleo/gás, utilidades, sistemas de segurança e alívio ou infraestrutura elétrica de força. CR04: O conceito deve corresponder a um elemento físico de processo ou equipamento representável em diagramas de tubulação e instrumentação (P&ID).	

Ontologias para Reúso (<i>Ontologies to Reuse</i> – SET-REUS)				
Prefixo	Definição	Fundamentação	Tipo	Análise de Reúso
BFO	Ontologia de topo baseada no Realismo Ontológico para representação de entidades físicas materiais e qualidades.	–	Top	Fornece os compromissos ontológicos de fundamentação.
IOF-Core	Ontologia de núcleo para manufatura e ambiente industrial desenvolvida pela Industrial Ontologies Foundry.	BFO	Intermediária	Ancoragem de equipamentos como artefatos materiais (<i>iof-core:MaterialArtifact</i>) e prescrições técnicas.
IAO	Information Artifact Ontology, formalizando entidades de informação, especificações de projeto e diretivas.	BFO	Intermediária	Desacoplamento de valores literais brutos e modelagem de folhas de dados nominais de equipamentos.
UO	Units of Measurement Ontology, padronizando formalmente grandezas, escalas e unidades métricas de medição.	BFO / IAO	Domínio	Acoplamento metrológico padronizado para grandezas.
O3PO	Ontologia de domínio para plantas de produção offshore de petróleo e processamento primário marítimo.	BFO	Domínio	Reúso de conceitos de plataformas marítimas e alinhamento semântico de subsistemas.